Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Soluciones numéricas exactas y esquemas en diferencias finitas no estándar para ecuaciones diferenciales con retardo

Carlos Julio Mayorga Arias

Tesis presentada para aspirar al título de:

Doctor por la Universidad de Alicante

Programa de doctorado:

Métodos Matemáticos y Modelización en Ciencias e Ingeniería

Dirigida por:

Antonio Sirvent Guijarro y Francisco Rodríguez Mateo

Agradecimientos

Quiero expresar mi reconocimiento a mis directores de tesis Dr. Antonio Sirvent quien nunca dejo de apoyarme en cada instante de estos seis años de Investigación, dándome la confianza para seguir adelante, al Dr. Francisco Rodríguez Mateo por haberme ayudado a encontrar el camino para el desarrollo de esta Tesis Doctoral y a la Dra. María de los Ángeles Castro por haberme guiado en este extenso camino.

A Alejandra mi esposa por siempre apoyarme en el camino de la Academia y la Docencia y por incentivar en cada momento mis estudios de posgrado.

A mi padre que desde algún lugar estará viendo que he cumplido una meta que el sembró desde niño en mi corazón.

A mis amigos que me estiman. A las Universidades que me han apoyado y que han permitido que ponga en práctica mis conocimientos.

A mi grupo Luz de América por ser siempre mi apoyo para realizar mis sueños conjuntos con los de ellos.

A mis hijos Sebastián, Luciana y Annabella por darme motivos para poder culminar con esta gran tarea y alcanzar este sueño.

Índice general

Objetivos y resumen de la tesis **11**

1. Introducción **15**

1.1. Ecuaciones diferenciales con retardo 15

1.2. Esquemas numéricos exactos 17

1.3. Métodos de diferencias finitas no estándar 18

1.4. Resultados previos sobre soluciones numéricas exactas para ecuaciones con retardo 20

2. Construcción de esquemas numéricos exactos para modelos lineales con retardo **25**

2.1. Introducción 26

2.2. Métodos y resultados 27

2.3. Discusión 36

3. Esquemas numéricos exactos para ciertos tipos de sistemas con retardo de tipo neutral **41**

3.1. Introducción 41

3.2. Ejemplos de soluciones numéricas exactas para clases especiales de sistemas neutrales 43

3.3. Discusión 51

4. Soluciones numéricas exactas y esquemas en diferencias finitas no estándar

para ecuaciones diferenciales con retardo de segundo orden **55**

4.1. Introducción 56

4.2. Resultados previos 57

4.3. Soluciones numéricas exactas 59

4.4. Esquemas en diferencias finitas no estándar de alto orden 73

4.5. Estabilidad dependiente del retardo 80

4.6. Discusión 83

Conclusiones **89**

Bibliografía **93**

Índice de figuras

2.1. Soluciones continuas exactas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Corolario 2.1 (círculos) para el problema (2.1) con los parámetros $\gamma = 3/4$, $\alpha = -4$, $\beta = 1/2$, $\tau = 1$, y con la función inicial $\varphi(t) = (t+1)^2$ (rojo). 34

2.2. Soluciones exactas continuas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Corolario 2.1 (círculos) para el problema (2.1) con los parámetros $\gamma = 1$, $\alpha = -1$, $\beta = 1{,}1$, $\tau = 1$, y con la función inicial $\varphi(t) = (t+1)^2$ (rojo). 35

3.1. Soluciones continuas exactas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.1 (círculos), en distintos intervalos de tiempo, para la primera componente del problema del Ejemplo 3.1. Se indica en rojo la correspondiente componente de la función inicial. 44

3.2. Soluciones continuas exactas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.1 (círculos), en distintos intervalos de tiempo, para la segunda componente del problema del Ejemplo 3.1. Se indica en rojo la correspondiente componente de la función inicial. 45

3.3. Soluciones continuas exactas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.2 (círculos), en distintos intervalos de tiempo, para la primera componente del problema del Ejemplo 3.2. Se indica en rojo la correspondiente componente de la función inicial. 47

3.4. Soluciones continuas exactas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.2 (círculos), en distintos intervalos de tiempo, para la segunda componente del problema del Ejemplo 3.2. Se indica en rojo la correspondiente componente de la función inicial. 48

3.5. Soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.2 para las componentes primera (azul) y segunda (rojo) del problema del Ejemplo 3.2, para todos los puntos desde el inicio fasta $t = 232$ (A) y para los intervalos finales (B). 49

3.6. Soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.2 para las dos componentes del problema del Ejemplo 3.2 representadas en el espacio de fases, en el intervalo $t \in [120, 150]$ (A) y en el intervalo $t \in [224, 232]$ (B). 50

4.1. Solución contina (línea) y solución numérica calculada con el esquema exacto (puntos) para el problema del Ejemplo 4.1. 71

4.2. Soluciones continuas (lineas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema exacto definido en el Teorema 4.1 (puntos) para el problema (4.3)-(4.4) con coeficientes $a = -\alpha^2 = -4$, $b = \beta = 0{,}5$, retardo $\tau = 1$, y función inicial $f(t) = (t + 1)^2$, (A), y para la primera derivada, (B). . . . 72

4.3. Errores absolutos (escala logarítmica) de la solución numérica del ejemplo de la Figura 4.2, calculada usando los esquemas $\mathcal{T}_M$ (A) y $\mathcal{F}_M$ (B), con $M = 3$, para tres diferentes tamaños de malla. 76

4.4. Errores relativos (escala logarítmica) de la solución numérica del ejemplo de la Figura 4.2 calculado usando los esquemas $\mathcal{T}_M$ (C) y $\mathcal{F}_M$ (D), con $M = 3$ para tres diferentes medidas de mallas. Los errores están divididos por h^6, que es el orden esperado de acuerdo con el Teorema 4.2. 77

4.5. Errores (escala logarítmica) de soluciones numéricas del ejemplo de la Figura 4.2, calculados con tres esquemas diferentes $\mathcal{T}_M$ (A) y $\mathcal{F}_M$ (B) con $h = 0{,}1$ 78

4.6. Valores absolutos máximos, en cada intervalo de amplitud τ, de las soluciones numéricas calculadas con el método $\mathcal{T}_3$ para el ejemplo de la Figura 4.2 con valores crecientes del retardo, de (**a**) a ($\tilde{\mathbf{n}}$). 84

Objetivos y resumen de la tesis

Esta tesis se enmarca en una de las líneas del grupo de investigación de la Universidad de Alicante *Ecuaciones Diferenciales con Retardo*, actualmente integrado dentro del grupo *Modelización de Procesos en Biogeociencias y Ecuaciones Diferenciales con Retardo.*

En trabajos previos del grupo se habían obtenido esquemas numéricos exactos y, a partir de ellos, se habían propuesto esquemas en diferencias finitas no estándar para distintos tipos de ecuaciones diferenciales con retardo lineales. Inicialmente se consideraron ecuaciones escalares de tipo retardado de primer orden [24] y los resultados fueron posteriormente extendidos al caso de sistemas acoplados del mismo tipo con coeficientes matriciales que conmutan [25] y, de forma parcial, a sistemas con retardo lineales de primer orden generales, sin condiciones de conmutación en sus coeficientes [14].

El objetivo de esta tesis es avanzar en la construcción de esquemas numéricos exactos y no estándar para ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales con retardo más generales, incluyendo ecuaciones de segundo orden y ecuaciones de tipo neutral, basándose en los resultados obtenidos previamente.

En el Capítulo 1 se presenta una breve introducción general al tema objeto de esta tesis y a los resultados previamente conocidos sobre la obtención de esquemas numéricos exactos y no estándar para problemas con retardo.

En el Capítulo 2, basándose en la forma de los esquemas numéricos exactos obtenidos en trabajos anteriores para ecuaciones y sistemas con retardo, derivados a partir de expresiones explícitas para las soluciones exactas, se plantea la posibilidad de construir directamente nuevos esquemas sin el conocimiento previo de la solución exacta del problema. Este nuevo enfoque se aplica a la ecuación lineal general de primer orden de tipo neutral, obteniéndose por primera vez un esquema numérico exacto para este tipo de

ecuaciones.

En el Capítulo 3 se considera la extensión de los resultados del Capítulo 2 a ciertos tipos particulares de sistemas de tipo neutral, presentando algunos ejemplos de aplicación.

En el Capítulo 4, basándose en los resultados presentados en [14] para sistemas generales de ecuaciones con retardo de primer orden, se obtienen por primera vez esquemas exactos para ecuaciones con retardo de segundo orden. A partir de ellos se propone una familia de esquemas en diferencias finitas no estándar para estos problemas con orden de convergencia tan alto como sea preciso y manteniendo las propiedades dinámicas de estabilidad dependiente del retardo del sistema.

En el capítulo final de Conclusiones se resumen los resultados principales de la tesis y se plantean posibles desarrollos para futuras investigaciones.

Algunos de los resultados de esta tesis han sido publicados en los siguientes artículos:

- On the Construction of Exact Numerical Schemes for Linear Delay Models
  Carlos Julio Mayorga, María Ángeles Castro, Antonio Sirvent, Francisco Rodríguez
  Mathematics, 2023, 11(8), 1836
  https://doi.org/10.3390/math11081836
- Exact numerical solutions and high order nonstandard difference schemes for a second order delay differential equation
  María Ángeles Castro, Carlos Julio Mayorga, Antonio Sirvent, Francisco Rodríguez
  Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2023, 46(17), pp. 17962–17979
  https://doi.org/10.1002/mma.9540

Introducción

Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se presentan brevemente los elementos básicos sobre los que se trata en esta tesis: ecuaciones diferenciales con retardo y sus soluciones numéricas mediante esquemas en diferencias exactos y no estándar. Se recogen también los resultados previos conocidos sobre esquemas exactos para ecuaciones con retardo, en parte desarrollados por miembros del grupo de investigación sobre ecuaciones diferenciales con retardo de la Universidad de Alicante.

1.1. Ecuaciones diferenciales con retardo

Las ecuaciones diferenciales son herramientas de modelización esenciales en la Ciencia y la Ingeniería, que permiten analizar la evolución de un sistema relacionando el cambio en un instante dado con el estado del sistema, junto a posibles influencias externas, en ese mismo instante. Aunque en los sistemas del mundo real es difícil imaginar la existencia de respuestas completamente instantáneas, si es que pueden existir, en la mayoría de las situaciones las escalas temporales y espaciales a las que se realiza el estudio, en relación con los tiempos y distancias despreciables en las que se produciría la transmisión de la respuesta, permite asumirlas en los modelos, como se ha demostrado con las innumerables aplicaciones en las que las ecuaciones diferenciales proporcionan resultados completamente válidos en la práctica.

Sin embargo, hay también numerosos problemas en los que la evolución del sistema no

queda completamente determinado por el estado y las influencias actuales, sino también por estados o efectos previos que pueden afectar en gran medida a la dinámica del sistema. En estos casos, la presencia de retrasos y respuestas rezagadas debe ser incorporada en los modelos, resultando en el empleo de ecuaciones diferenciales funcionales y, en particular, de ecuaciones diferenciales con retardo. Este tipo de ecuaciones se ha venido utilizando de forma creciente en muy diversos campos científicos y técnicos (véase, por ejemplo, [9, 17, 21, 30, 31, 39, 41, 65, 70] y las referencias allí incluidas).

En esta tesis consideramos ecuaciones y sistemas diferenciales con retardo discreto, de la forma

$$L(X(t), X(t-\tau)) = 0, \tag{1.1}$$

donde L es un operador diferencial lineal, $\tau > 0$ es un parámetro de retardo y $X(t)$ es una función real, en general vectorial, escribiendo $x(t)$ en el caso de considerar una función escalar.

En un problema de valor inicial, se trata de estudiar la solución de (1.1) a partir de valores iniciales conocidos. En el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias, el problema queda definido conociendo los valores de $X(t)$, y de sus derivadas $X^{(k)}(t)$, $k = 1..n-1$, si la ecuación es de orden $n > 1$, en un instante inicial $t = t_0$, usualmente $t = 0$. De esta forma la solución de (1.1) queda determinada conociendo un número finito de valores iniciales.

Incluso en el caso más simple de la ecuación escalar con retardo de primer orden,

$$x'(t) = \alpha x(t) + \beta x(t-\tau), \quad t > 0, \tag{1.2}$$

la determinación de su solución requiere el conocimiento de los valores de la función en un intervalo previo de amplitud τ,

$$x(t) = \varphi(t), \quad -\tau \leq t \leq 0, \tag{1.3}$$

es decir, en general la solución depende de un conjunto infinito de valores iniciales.

Esta naturaleza funcional, o infinito-dimensional, de las ecuaciones con retardo hace que sus dinámicas puedan ser muy diferentes de las de las correspondientes ecuaciones ordinarias sin retardo. Así, por ejemplo, la presencia de un retardo puede dar lugar a soluciones oscilatorias, que no existirían en ausencia de retardo y que pueden estar o no presentes dependiendo del valor del retardo (véase, por ejemplo, [2, 3, 29, 42]). De

forma similar, las propiedades de estabilidad del sistema pueden cambiar drásticamente dependiendo de la existencia de un retardo o de su magnitud, pudiendo existir cambios de estabilidad para una sucesión de valores del parámetro de retardo (e.g., [15, 26, 40, 71, 78]).

Las soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales con retardo pueden presentar también dinámicas muy complejas y se necesitan métodos específicos para su resolución [8]. Aunque existen algoritmos disponibles en distintos programas de software matemático para problemas generales con retardo [68, 67, 69], la adaptación de los métodos numéricos usuales para ecuaciones diferenciales ordinarias a problemas con retardo no siempre proporciona soluciones que reproducen las propiedades dinámicas del sistema continuo original [28, 33], es decir, las soluciones numéricas pueden no cumplir la condición de consistencia dinámica [72] en propiedades como la oscilación o la estabilidad del sistema, entre otras.

1.2. Esquemas numéricos exactos

Los métodos de diferencias finitas son ampliamente utilizados para la resolución numérica de ecuaciones y sistemas diferenciales y en derivadas parciales (e.g., [43, 61, 74]), transformando la ecuación o sistema diferencial original en una ecuación o sistema en diferencias. Con esta transformación, los problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales se convierten en los correspondientes problemas en diferencias, permitiendo el cálculo de sucesivos valores numéricos que aproximan la solución a partir de los valores iniciales conocidos. En este proceso se producen en general errores de discretización, además de posibles errores de redondeo, que pueden transmitirse y dar lugar a resultados inestables que no se aproximen a la solución real. Por ello, el estudio de las condiciones de estabilidad y convergencia de estos métodos es esencial para su aplicación, así como el orden de convergencia de los mismos, que permite asegurar la precisión del método para un tamaño de paso dado.

En [56], Potts consideró una pregunta aparentemente simple, si dada una ecuación diferencial ordinaria lineal se podría determinar una ecuación en diferencias ordinaria lineal con la misma solución general, es decir, satisfaciendo que para cualquier tamaño de paso h, que define la discretización $t_n = nh$, los valores numéricos calculados con la ecuación en diferencias, x_n, coinciden con la solución continua $x(t)$ en esos puntos, es decir, $x_n = x(t_n)$. En ese mismo artículo, Potts mostró que la respuesta era positiva

para ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Posteriormente, Mickens [46, 47] extendió el resultado a ecuaciones diferenciales ordinarias generales. Así, un esquema en diferencias exacto se define como aquel para el cual la ecuación en diferencias tiene la misma solución general que la ecuación diferencial asociada.

Los esquemas en diferencias exactos para problemas particulares, o grupos de problemas [22], son ideales, ya que no hay errores de discretización y no hay problemas con respecto al orden de convergencia o la estabilidad. Más importante aún, ya que reproducen los valores de las soluciones exactas en la discretización del dominio, los métodos numéricos conservan con total fidelidad las propiedades dinámicas de las soluciones continuas.

Mediante la construcción de esquemas exactos para diferentes ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias simples, se puso de manifiesto que los esquemas numéricos estándar comúnmente utilizados para estas ecuaciones, que no eran esquemas exactos, podían tener problemas de estabilidad y/o producir soluciones numéricas con propiedades dinámicas diferentes de las soluciones continuas que se suponía que tenían que reproducir [47, 56].

1.3. Métodos de diferencias finitas no estándar

A pesar de las evidentes ventajas de disponer de métodos numéricos exactos, no existe un procedimiento general sobre cómo construir esquemas exactos para problemas particulares y, dado que tener un esquema exacto equivale esencialmente a tener soluciones exactas, no se puede esperar obtener esquemas exactos para la mayoría de los problemas. Sin embargo, como se ha señalado en [47], los ejemplos de esquemas exactos para una variedad de ecuaciones pueden dar *información útil sobre reglas de modelado para situaciones realistas donde las soluciones exactas no se conocen a priori.* Esta idea básica fue desarrollada por Mickens para proponer *reglas de modelado no estándar* para esquemas en diferencias, dando como resultado los denominados métodos de diferencias finitas no estándar (NSFD; *NonStandard Finite Difference methods*) [48].

Mickens [48] propuso las siguientes cinco reglas para la construcción de modelos discretos de ecuaciones diferenciales:

1. Los órdenes de las aproximaciones discretas de las derivadas deben coincidir exac-

tamente con los órdenes de las derivadas de las ecuaciones diferenciales.

2. Los denominadores para las aproximaciones discretas de las derivadas deben expresarse en general mediante funciones del tamaño de paso más complicadas de las utilizadas habitualmente.

3. Los términos no lineales deben ser, en general, modelizados mediante términos no locales en la malla discretizada.

4. Las soluciones especiales de las ecuaciones diferenciales deben ser también soluciones especiales discretas de los correspondientes modelos en diferencias finitas.

5. Las ecuaciones en diferencias finitas no deberían tener soluciones que no se correspondan exactamente con soluciones de las ecuaciones diferenciales.

Los modelos discretos de ecuaciones diferenciales que cumplen las cinco reglas anteriores fueron denominados por Mickens *best finite difference schemes*, aunque en general no son esquemas exactos. Usualmente se denominan métodos en diferencias finitas no estándar a los que se construyen cumpliendo algunas de estas reglas, especialmente las tres primeras.

Los métodos en diferencias no estándar se han utilizado de forma creciente en todo tipo de problemas, incluyendo ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales, fraccionarias y con retardo. Una amplia variedad de aplicaciones puede verse en la revisión de Patidar [54], en los distintos capítulos de los libros sobre los desarrollos del método [49, 50] y en la segunda edición ampliada del libro original de Mickens[48, 51], así como en las numerosas referencias allí incluidas.

Los métodos de diferencias finitas no estándar han encontrado especial aplicación en modelos de poblaciones y epidemiológicos, ya que pueden diseñarse para preservar las propiedades dinámicas críticas de estos modelos (e.g., [7, 6, 27, 32, 34, 52] y también se han aplicado a distintos tipos de modelos con retardo (e.g., [16, 66, 73, 75, 79, 80]).

1.4. Resultados previos sobre soluciones numéricas exactas para ecuaciones con retardo

Se han obtenido esquemas exactos para diversas ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, incluyendo ecuaciones no lineales. Una exposición de esquemas numéricos exactos para distintos tipos de ecuaciones de especial interés para la modelización de numerosos procesos en Ciencias e Ingeniería puede encontrarse en [51, Capítulo 10]. Sin embargo, la construcción de esquemas exactos para ecuaciones diferenciales con retardo ha sido muy limitada y únicamente se había llevado a cabo para ecuaciones y sistemas lineales de primer orden de tipo retardado.

El primer ejemplo de un esquema exacto para una ecuación con retardo fue presentado en [23], para el problema de valor inicial

$$x'(t) = ax(t) + bx(t-\tau), \quad t > 0, \tag{1.4}$$

$$x(t) = f(t), \quad -\tau \leq t \leq 0. \tag{1.5}$$

Este ejemplo, sin embargo, era muy limitado, pues el método propuesto era exacto únicamente en el primer intervalo, $0 \leq t \leq \tau$, y, a continuación, cambiaba a un esquema en diferencias no estándar, que no era exacto y que, en el mejor de los casos, era de segundo orden.

Un esquema exacto para el problema (1.4)-(1.5) válido en todo el dominio de definición fue construido en [24]. A partir de este resultado, en el mismo trabajo se propuso una familia de métodos en diferencias no estándar de orden creciente, tan alto como fuese preciso.

Estos mismos autores generalizaron su trabajo en [25] a sistemas lineales acoplados de ecuaciones diferenciales con retardo,

$$X'(t) = AX(t) + BX(t-\tau), \quad t > 0, \tag{1.6}$$

$$X(t) = F(t), \quad -\tau \leq t \leq 0, \tag{1.7}$$

siendo $X(t)$ y $F(t)$ funciones vectoriales reales d-dimensionales, y A y B matrices reales $d \times d$, en general no diagonalizables simultáneamente, pero bajo la condición de que fueran conmutables. En estos dos trabajos [24, 25] se mostró que los métodos en diferencias no estándar propuestos eran consistentes con las propiedades dinámicas de los

correspondientes problemas continuos.

El problema (1.6)-(1.7), en el caso general de coeficientes de matrices no conmutables A y B, fue abordado en [14]. En este trabajo se obtuvo una expresión para la solución numérica exacta de (1.6)-(1.7) que involucraba series infinitas y que se truncaron para construir métodos en diferencias no estándar de cualquier orden deseado. Aunque no se intentó la demostración en ese artículo, mediante ejemplos numéricos se sugirió que los métodos allí propuestos conservaban la estabilidad dependiente del retardo de los problemas continuos correspondientes, es decir, que parecían ser $\tau(0)$-estables [28].

A partir de los resultados anteriores, especialmente de los desarrollados dentro del grupo de investigación en ecuaciones diferenciales con retardo de la Universidad de Alicante [14, 24, 25], se planteó la posibilidad ya apuntada en esos trabajos de su extansión a problemas con retardo más generales, incluyendo problemas de tipo neutral y problemas de tipo retardado de segundo orden.

Capítulo 2

Capítulo 2

Construcción de esquemas numéricos exactos para modelos lineales con retardo

En este capítulo se discute la construcción de esquemas exactos para ecuaciones diferenciales lineales con retardo sin necesidad del conocimiento previo de una expresión explícita de la solución analítica. Basándose en la forma de las expresiones obtenidas en los resultados previos sobre esquemas numéricos exactos para ecuaciones con retardo, se plantean directamente ecuaciones vectoriales que incluyen los valores de la solución en intervalos anteriores. Se comprueba la validez de este enfoque obteniendo un esquema numérico exacto para la ecuación neutral lineal de primer orden $x'(t)-\gamma x'(t-\tau) = \alpha x(t)+\beta x(t-\tau)$, con la condición inicial general $x(t) = \varphi(t)$ para $-\tau \leq t \leq 0$. La expresión resultante se reduce a las publicadas previamente para las ecuaciones de tipo retardado correspondientes, es decir, para el caso particular en el que $\gamma = 0$.

Los resultados principales de este capítulo se han presentado en la siguiente publicación:
Mayorga, C.J., Castro, M.A., Sirvent, A. Rodríguez, F. On the Construction of Exact Numerical Schemes for Linear Delay Models, *Mathematics*, 2023, 11(8), 1836.

2.1. Introducción

En [24] se presentó una expresión para la solución numérica exacta del problema de valor inicial con retardo

$$x'(t) = \alpha x(t) + \beta x(t-\tau), \quad t > 0, \tag{2.1}$$

$$x(t) = \varphi(t), \quad -\tau \leq t \leq 0, \tag{2.2}$$

y en [25] se extendió el resultado a sistemas acoplados con coeficientes matriciales conmutables.

En estos trabajos se utilizaron soluciones exactas constructivas explícitas de los correspondientes problemas, obtenidas previamente, para expresar el valor de la función para un incremento de tiempo h, $x(t+h)$, en función de valor actual, $x(t)$, y de valores anteriores. La expresión resultante incluía los valores previos correspondientes a múltiplos del retardo τ, es decir, valores de la forma $x(t-k\tau)$, y también se necesitaba un término integral con la función inicial $\varphi(t)$, reflejando la naturaleza infinito-dimensional de las ecuaciones con retardo. A partir de esas expresiones, considerando una malla discreta regular de tamaño de paso $h = \tau/N$, para un cierto $N \geq 1$ dado, se obtenía una solución numérica exacta en forma de una ecuación o sistema en diferencias perturbado, expresando el valor de la función en un punto siguiente de la malla, $x(t_n + h)$, con $t_n = nh$, en función de valores previos en la malla y el término integral con la función inicial.

En el caso del problema escalar (2.1)-(2.2), se utilizó una expresión ligeramente simplificada, [24, Teorema 1], de soluciones analíticas constructivas previamente obtenidas en [44, 60]. Para el correspondiente problema vectorial considerado en [25],

$$X'(t) = AX(t) + BX(t-\tau), \quad t > 0, \tag{2.3}$$

$$X(t) = F(t), \quad -\tau \leq t \leq 0, \tag{2.4}$$

con $A, B \in \mathbb{R}^{d\times d}$ conmutables, se utilizó una expresión similar para la solución analítica [25, Teorema 1], que es esencialmente un caso particular, cuando A y B conmutan, de una solución constructiva de (2.3)-(2.4) [59, Teorema 1], originalmente propuesta en [58, Capítulo 4], con ligeras modificaciones.

El proceso seguido en estos trabajos previos es difícilmente extensible a ecuaciones más generales, en las que no se dispone de expresiones explícitas para las soluciones

analíticas. Incluso en los ejemplos mencionados, el proceso para derivar las expresiones recursivas numéricas a partir de las correspondientes soluciones analíticas no es automático, dependiendo en gran medida de las características especiales de las correspondientes soluciones.

El objetivo de este capítulo es mostrar que, asumiendo para las soluciones numéricas exactas de ecuaciones diferenciales con retardo lineales propiedades similares a las encontradas en los trabajos antes citados, podrían construirse directamente sin el requisito de disponer previamente de expresiones explícitas para las soluciones exactas. Como prueba de concepto, consideraremos la ecuación de tipo neutral

$$x'(t) - \gamma x'(t-\tau) = \alpha x(t) + \beta x(t-\tau), \qquad t > 0, \tag{2.5}$$

con la condición inicial (2.2), obteniendo una expresión para su solución numérica exacta, generalizando la expresión dada en [24] para el caso particular $\gamma = 0$.

Así, este trabajo puede considerarse una extensión de los resultados sobre esquemas numéricos exactos presentados en [24] para la ecuación escalar de tipo retardado (2.1), extendidos en [25] a sistemas de ecuaciones retardadas, con dos novedades principales. En primer lugar, el nuevo enfoque propuesto para derivar esquemas numéricos exactos sin conocimiento previo de la solución exacta, que esperamos que pueda aplicarse a ecuaciones con retardo más complejas y, en segundo lugar, la construcción de un esquema exacto para la ecuación de tipo neutral (2.5), no obtenido previamente y que incluye el esquema exacto presentado en [24] como un caso particular.

Conviene resaltar la significación tanto de los resultados aquí presentados como de la metodología untilizada en el proceso. Hasta donde sabemos, presentamos el primer ejemplo de un esquema numérico exacto de una ecuación con retardo de tipo neutral. Además, no parece que esté disponible una solución constructiva exacta para la ecuación de tipo neutral (2.5), que sería necesaria para permitir derivar un esquema exacto siguiendo el procedimiento utilizado en los trabajos previos.

2.2. Métodos y resultados

Para facilitar la lectura, y dejar claro el tipo de expresiones que se buscan para las soluciones numéricas exactas de (2.5), recordamos en el siguiente lema los resultados

obtenidos en [24] para el problema de tipo retardado (2.1)-(2.2), en la forma equivalente de la expresión simplificada dada en [25] para el correspondiente problema vectorial con coeficientes matriciales conmutativos, que incluía la ecuación escalar considerada en [24] como un caso particular.

Lema 2.1. *Sea $h > 0$ tal que $Nh = \tau$, para algún número entero $N \geq 1$. Escribiendo $t_n \equiv nh$ y $x_n \equiv x(t_n)$, para $n \geq -N$, la solución numérica dada por $x_n = \varphi(t_n)$, para $-N \leq n \leq 0$, y, para $(m-1)\tau \leq nh < m\tau$ y $m \geq 1$ por*

$$\begin{aligned} x_{n+1} = x(t_n + h) = e^{\alpha h} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{\beta^k h^k}{k!} x_{n-kN} \\ + \frac{\beta^m}{(m-1)!} \int_{t_n - m\tau}^{t_n - m\tau + h} (t_n - m\tau + h - s)^{m1} e^{\alpha(t_n - m\tau + h - s)} \varphi(s) ds \end{aligned} \tag{2.6}$$

define un esquema numérico exacto del problema (2.1)-(2.2).

Consideremos la ecuación (2.5), con condición inicial (2.2) tal que $\varphi(t) \in C^1([-\tau, 0])$. En estas condiciones, la solución $x(t)$ es continua en $(0, \infty)$ y de clase C^1 en cada intervalo $[(k-1)\tau, k\tau]$, $k \in \mathbb{N}$ [[9], Teorema 5.1].

Para $(m-1)\tau < t < m\tau$, sean $u = t - (m-1)\tau$ y $X(u) = (x_1(u), ..., x_m(u))^T$ el vector de funciones $x_k(u)$ definidas por $x_k(u) = x((m-k)\tau + u) = x(t - (k-1)\tau)$.

Consideremos también la solución fundamental $f(t)$ que satisface (2.5) con los valores iniciales $f(t) = 0$ para $t \in [-\tau, 0)$ y $f(0) = 1$, la cual existe y es única [[9],p.146], y sea $F(u) = (f_1(u), ..., f_m(u))^T$ el correspondiente vector de funciones $f_k(u) = f((m-k)\tau + u) = f(t - (k-1)\tau)$.

Entonces, para $k = m$ se tiene que

$$f'_m(u) = f'(u) = \alpha f(u) = \alpha f_m(u),$$

dado que $f(u - \tau) = f'(u - \tau) = 0$.

Asimismo, para $k = 1 \ldots m-1$ se verifica que

$$\begin{aligned} f'_k(u) - \gamma f'_{k+1}(u) &= f'(t - (k-1)\tau) - \gamma f'(t - k\tau) \\ &= \alpha f(t - (k-1)\tau) + \beta f(t - k\tau) = \alpha f_k(u) + \beta f_{k+1}(u). \end{aligned} \tag{2.7}$$

Sean C y B las matrices triangulares superiores, de dimensión m,

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -\gamma & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\gamma & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -\gamma \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & \beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha \end{pmatrix}, \tag{2.8}$$

El vector de soluciones fundamentales satisface la ecuación $CF'(u) = BF(u)$ o, equivalentemente, como C es invertible, $F'(u) = AF(u)$, con $A = C^{-1}B$.

Entonces, para $0 < h \leq \tau$ y $(m-1)\tau \leq t \leq m\tau - h$, se tiene que

$$F(u+h) = \mathrm{e}^{Ah} F(u), \tag{2.9}$$

y el primer elemento en esta ecuación proporciona la expresión de $f(t+h)$ en términos de $f(t-k\tau)$, $k = 0 \ldots m-1$.

Es fácil de verificar que las matrices $C^{-1} = (c_{ij}^{-1})$ y $A = (a_{ij})$ son matrices triangulares superiores, con diagonales no nulas, dadas por

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & \gamma^2 & \cdots & \gamma^{m-2} & \gamma^{m-1} \\ 0 & 1 & \gamma & \cdots & \gamma^{m-3} & \gamma^{m-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \gamma^{m-4} & \gamma^{m-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{2.10}$$

y

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta+\alpha\gamma & (\beta+\alpha\gamma)\gamma & \cdots & (\beta+\alpha\gamma)\gamma^{m-3} & (\beta+\alpha\gamma)\gamma^{m-2} \\ 0 & \alpha & \beta+\alpha\gamma & \cdots & (\beta+\alpha\gamma)\gamma^{m-4} & (\beta+\alpha\gamma)\gamma^{m-3} \\ 0 & 0 & \alpha & \cdots & (\beta+\alpha\gamma)\gamma^{m-5} & (\beta+\alpha\gamma)\gamma^{m-4} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha & \beta+\alpha\gamma \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha \end{pmatrix}, \tag{2.11}$$

es decir,

$$c_{ii+k}^{-1} = \gamma^k, \quad i = 1 \ldots m,\ k = 0 \ldots m-i \tag{2.12}$$

y

$$a_{ii} = \alpha,\ i = 1 \dots m; \quad a_{ii+k} = (\beta + \alpha\gamma)\gamma^{k-1},\ i = 1 \dots m-1,\ k = 1 \dots m-i. \tag{2.13}$$

Es inmediato, por tanto, que e^{Ah} es también una matriz triangular superior y no es difícil verificar que los elementos de la diagonal principal son $\mathrm{e}^{\alpha h}$.

Calculando e^{Ah} para dimensiones crecientes, y analizando los resultados, se puede intuir la expresión general para todos los elementos de la matriz, como se muestra en nuestro siguiente teorema.

Teorema 2.1. *Sea $Q(u) = (q_{ij}(u))$ una matriz triangular superior m-dimensional con elementos no nulos $q_{ii}(u) = \mathrm{e}^{\alpha u}$, para $i = 1 \dots m$, y*

$$q_{pp+k}(u) = \mathrm{e}^{\alpha u} \sum_{r=1}^{k} \frac{\gamma^{k-r}(\beta + \alpha\gamma)^r u^r}{r!} \binom{k-1}{r-1}, \tag{2.14}$$

donde $p = 1, \dots m$, y $k = 1 \dots m-p$. Entonces $Q(u)$ satisface $Q'(u) = AQ(u)$ y $Q(0) = I$, donde I es la matriz identidad m-dimensional, y, por tanto, $Q(u) = \mathrm{e}^{Au}$.

Demostración. Es obvio que $Q(0) = I$ y que $Q'(u)$ y $AQ(u)$ son matrices triangulares superiores. También es fácil comprobar que los elementos de la diagonal son $\alpha\mathrm{e}^{\alpha h}$ en ambos casos.

Veamos a continuación que los elementos en la fila p y la columna $p+k$, con $1 \le p \le m-1$ y $1 \le k \le m-p$, en ambas matrices $Q'(u)$ y $AQ(u)$, son iguales.

Para $Q'(u)$ se tiene

$$\begin{aligned} q'_{pp+k}(u) &= \alpha q_{pp+k}(u) + \mathrm{e}^{\alpha u} \sum_{r=1}^{k} \frac{\gamma^{k-r}(\beta + \alpha\gamma)^r u^{r-1}}{(r-1)!} \binom{k-1}{r-1} \\ &= \alpha q_{pp+k}(u) + \mathrm{e}^{\alpha u}\gamma^{k-1}(\beta + \alpha\gamma) + \mathrm{e}^{\alpha u} \sum_{r=1}^{k-1} \frac{\gamma^{k-1-r}(\beta + \alpha\gamma)^{r+1} u^r}{(r)!} \binom{k-1}{r}. \end{aligned} \tag{2.15}$$

Escribiendo $A = (a_{ij})$, y teniendo en cuenta que A y $Q(u)$ son ambas matrices triangulares superiores, los elementos correspondientes al producto de $AQ(u)$ pueden calcularse

como se muestra a continuación,

$$
\begin{aligned}
&\sum_{j=0}^{k} a_{pp+j} q_{p+jp+k}(u) \\
&= \alpha q_{pp+k}(u) + \sum_{j=1}^{k-1} (\beta+\alpha\gamma)\gamma^{j-1} \mathrm{e}^{\alpha u} \sum_{r=1}^{k-j} \frac{\gamma^{k-j-r}(\beta+\alpha\gamma)^r u^r}{(r)!} \binom{k-j-1}{r-1} \\
&+ (\beta+\alpha\gamma)\gamma^{k-1}\mathrm{e}^{\alpha u} \\
&= \alpha q_{pp+k}(u) + \mathrm{e}^{\alpha u}\gamma^{k-1}(\beta+\alpha\gamma) \\
&+ \mathrm{e}^{\alpha u} \sum_{j=1}^{k-1}\sum_{r=1}^{k-j} \frac{\gamma^{k-1-r}(\beta+\alpha\gamma)^{r+1} u^r}{(r)!} \binom{k-j-1}{r-1},
\end{aligned}
\tag{2.16}
$$

y solo hace falta probar que los últimos términos en (2.15) y (2.16) son equivalentes.

Usando la identidad binomial ([53], p. 619, 26.3.7).

$$
\sum_{i=n}^{m} \binom{i}{n} = \binom{m+1}{n+1}, \tag{2.17}
$$

se obtiene

$$
\begin{aligned}
&\sum_{j=1}^{k-1}\sum_{r=1}^{k-j} \frac{\gamma^{k-1-r}(\beta+\alpha\gamma)^{r+1} u^r}{(r)!} \binom{k-j-1}{r-1} = \sum_{s=1}^{k-1}\sum_{r=1}^{s} \frac{\gamma^{k-1-r}(\beta+\alpha\gamma)^{r+1} u^r}{(r)!} \binom{s-1}{r-1} \\
&= \sum_{r=1}^{k-1} \frac{\gamma^{k-1-r}(\beta+\alpha\gamma)^{r+1} u^r}{(r)!} \sum_{s=r}^{k-1} \binom{s-1}{r-1} = \sum_{r=1}^{k-1} \frac{\gamma^{k-1-r}(\beta+\alpha\gamma)^{r+1} u^r}{(r)!} \binom{k-1}{r}
\end{aligned}
\tag{2.18}
$$

y la demostración está completa. □

La expresión para $f(t+h)$ se sigue inmediatamente, como se indica en el siguiente teorema.

Teorema 2.2. *Sean $0 < h \leq \tau$ y $(m-1)\tau \leq t \leq m\tau - h$ para $m \geq 1$. Entonces, la solución fundamental $f(t)$ de (2.5) satisface*

$$
f(t+h) = e^{\alpha h}\left(f(t) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(\sum_{r=1}^{k} \frac{\gamma^{k-r}(\beta+\alpha\gamma)^r h^r}{r!} \binom{k-1}{r-1} \right) f(t-k\tau) \right). \tag{2.19}
$$

Demostración. De (2.9), $f(t+h)$ es el primer elemento en el vector $F(t+h)$, y el término

del lado derecho en (2.19) es simplemente el primer elemento en el producto $\mathrm{e}^{Ah}F(u)$, usando las expresiones para los elementos de e^{Ah} dadas en el Teorema 2.1. $\square$

Ahora buscamos una expresión similar a (2.19) para la solución de (2.5) con la condición inicial general (2.2). En este caso, para $k = m$ se tiene

$$\begin{aligned} x_m'(u) &= x'(u) = \alpha x(u) + \beta\varphi(u-\tau) + \gamma\varphi'(u-\tau) \\ &= \alpha x_m(u) + \beta\varphi(u-\tau) + \gamma\varphi'(u-\tau), \end{aligned} \tag{2.20}$$

y para $k = 1 \dots m-1$, similarmente a (2.6), se tiene que $x_k'(u) - \gamma x_{k+1}'(u-\tau) = \alpha x_k(u) + \beta x_{k+1}(u-\tau)$. Por lo tanto, considerando el vector m-dimensional $\Phi(u) = (0, \dots 0, \gamma\varphi'(u-\tau) + \beta\varphi(u-\tau))^T$, se obtiene la ecuación no homogenea

$$X'(u) = AX(u) + B^{-1}\Phi(u), \tag{2.21}$$

la cual puede utilizarse para obtener la expresión para $x(t+h)$ dada en nuestro siguiente teorema.

Teorema 2.3. *Sean $0 < h \leq \tau$ y $(m-1)\tau \leq t \leq m\tau - h$ para $m \geq 1$. Entonces, escribiendo $F(s) = \gamma\varphi'(s) + \beta\varphi(s)$, la solución $x(t)$ de (2.5), con condición inicial (2.2), satisface*

$$\begin{aligned} x(t+h) = e^{\alpha h} &\left(x(t) + \sum_{k=1}^{m-1} \left(\sum_{r=1}^{k} \frac{\gamma^{k-r}(\beta+\alpha\gamma)^r h^r}{r!} \binom{k-1}{r-1} \right) x(t-k\tau) \right) \\ &+ \int_{t-m\tau}^{t-m\tau+h} \left(\gamma^{m-1} + \sum_{k=1}^{m-1} \sum_{r=1}^{k} \frac{\gamma^{m-1-r}(\beta+\alpha\gamma)^r (t-m\tau+h-s)^r \binom{k-1}{r-1}}{r!} \right) \\ &e^{\alpha(t-m\tau+h-s)} F(s)ds. \end{aligned} \tag{2.22}$$

Demostración. Sea G el vector constante $(\gamma^{m-1}, \gamma^{m-2}, \dots, \gamma, 1)^T$ y $\Psi(u)$ el vector $\Psi(u) = (\varphi'(u-\tau) + \beta\varphi(u-\tau))G$. Se puede verificar fácilmente que $B^{-1}\Phi(u) = \Psi(u)$. Entonces, dado que e^{Au} es una solución fundamental matricial (2.21), se tiene

$$\begin{aligned} X(u+h) &= \mathrm{e}^{A(u+h)}X(0) + \int_0^{u+h} \mathrm{e}^{A(u+h-v)}\Psi(v)dv \\ &= \mathrm{e}^{Ah}\left(\mathrm{e}^{Au}X(0) + \int_0^{u} \mathrm{e}^{A(u-v)}\Psi(v)dv \right) + \int_u^{u+h} \mathrm{e}^{A(u+h-v)}\Psi(v)dv \\ &= \mathrm{e}^{Ah}X(u) + \int_u^{u+h} \mathrm{e}^{A(u+h-v)}\Psi(v)dv. \end{aligned} \tag{2.23}$$

Entonces, para t en $[(m-1)\tau, m\tau]$, escribiendo $u = t-(m-1)\tau$ y $s = v-\tau$, se obtiene

$$X(t-(m-1)\tau+h) = \mathrm{e}^{Ah}X(t-(m-1)\tau) + \int_{t-m\tau}^{t-m\tau+h} \mathrm{e}^{A(t-m\tau+h-s)}G(\varphi'(s)+\beta\varphi(s))ds. \tag{2.24}$$

En consecuencia, puesto que $x_1(t-(m-1)\tau+h) = x((m-1)\tau+t-(m-1)\tau+h) = x(t+h)$, la expresión dada en (2.22) se obtiene como el primer elemento del lado derecho de (2.24), usando las expresiones para e^{Ah} y $\mathrm{e}^{A(t-m\tau+h-s)}$ dadas en el Teorema 2.1. □

A partir del Teorema 2.3, se puede obtener inmediatamente un esquema numérico exacto, como se indica en el siguiente corolario.

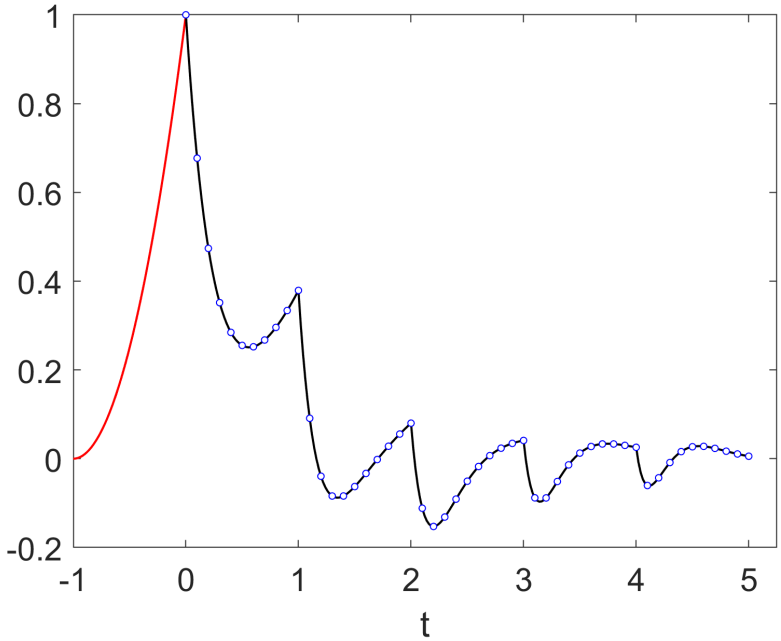
Corolario 2.1. *Sea $h > 0$, tal que $Nh = \tau$ para algún entero $N \geq 1$. Escribiendo $t_n \equiv nh$ y $x_n \equiv x(t_n)$ para $n \geq -N$, la solución numérica exacta de (2.5) con la condición inicial (2.2), para $-N \leq n \leq 0$ está dada por $x_n = \varphi(t_n)$, y para $(m-1)\tau \leq nh < m\tau$ y $m \geq 1$ por*

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= e^{\alpha h}x_n + \sum_{k=1}^{m-1}\left(\sum_{r=1}^{k}\frac{\gamma^{k-r}(\beta+\alpha\gamma)^r h^r}{r!}\binom{k-1}{r-1}\right)x_{n-kN} \\ &+ \int_{t_n-m\tau}^{t_n-m\tau+h}\left(\gamma^{m-1} + \sum_{k=1}^{m-1}\sum_{r=1}^{k}\frac{\gamma^{m-1-r}(\beta+\alpha\gamma)^r(t_n-m\tau+h-s)^r\binom{k-1}{r-1}}{r!}\right) \\ &e^{\alpha(t_n-m\tau+h-s)}F(s)ds, \end{aligned} \tag{2.25}$$

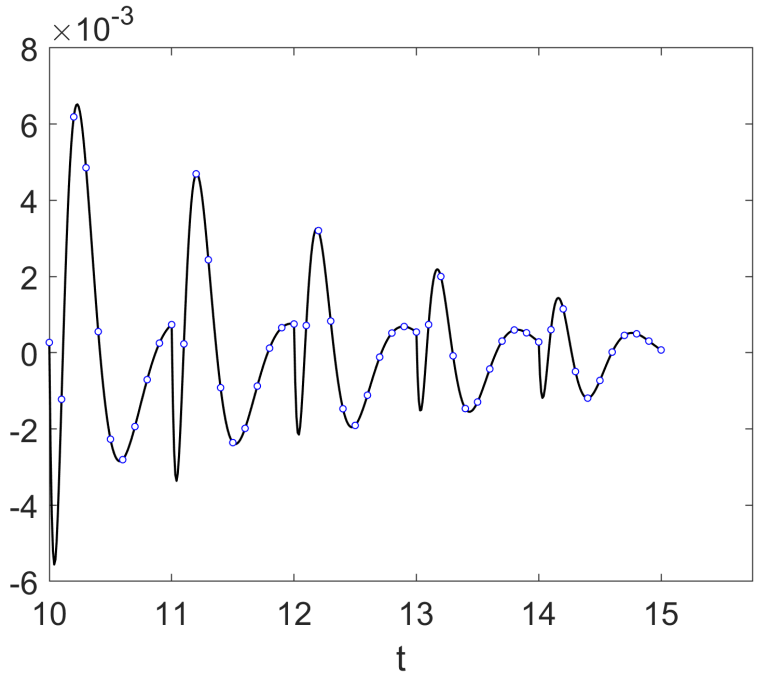
con $F(s)$ como en el Teorema 2.3, y donde los sumatorios son nulos cuando $m = 1$.

Comentario 2.1. *Cuando $\gamma = 0$, es decir, para los problemas de valor inicial de tipo retardado (2.1)-(2.2), todos los términos con γ en (2.25), excepto las correspondientes a γ^{k-r} con $k = r$, son cero, y la expresión dada en el Corolario 2.1 se reduce a la obtenida previamente para este caso, recordada en el Lema 2.1.*

Ejemplo 2.1. *En las Figuras 2.1 y 2.2 se presentan dos ejemplos de soluciones numéricas calculadas con el esquema exacto dado en el Corolario 2.1, junto con las soluciones exactas continuas calculadas mediante integración paso a paso de la ecuación (2.5), con $x(t-\tau)$ y $x'(t-\tau)$ calculadas en los intervalos previos previos. Como se muestra en estas figuras, las soluciones numéricas se ajustan perfectamente a las soluciones exactas continuas, tanto cuando la solución exacta es asintóticamente estable (Figura 2.1) como cuando es inestable (Figure 2.2).*

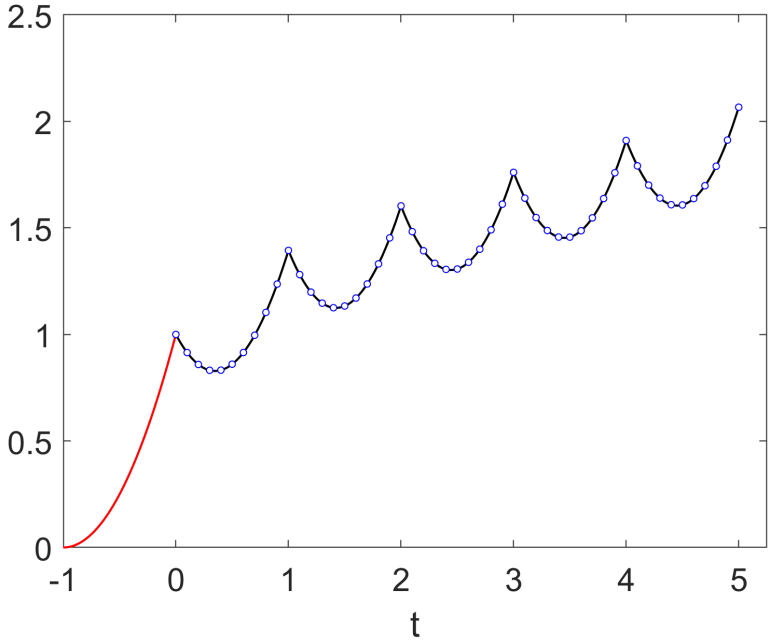


(A)

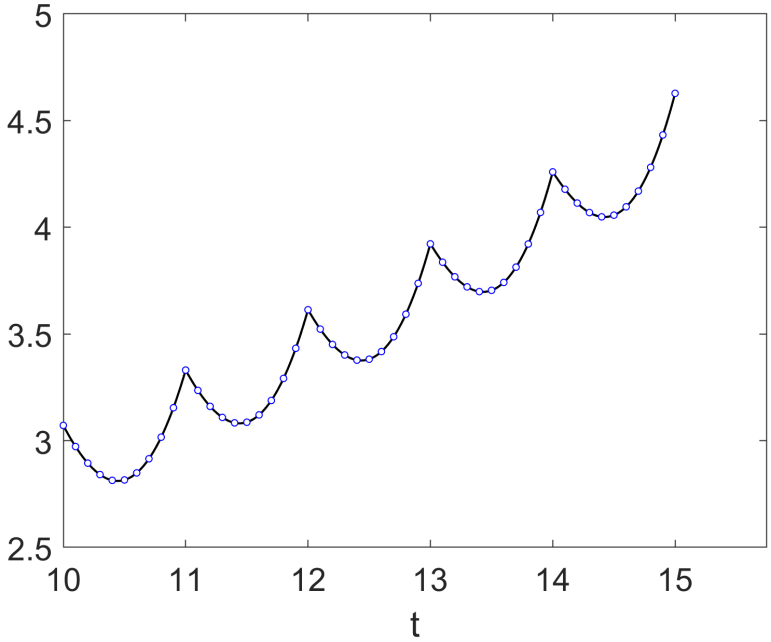


(B)

Figura 2.1: Soluciones continuas exactas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Corolario 2.1 (círculos) para el problema (2.1) con los parámetros $\gamma = 3/4$, $\alpha = -4$, $\beta = 1/2$, $\tau = 1$, y con la función inicial $\varphi(t) = (t+1)^2$ (rojo).



(A)



(B)

Figura 2.2: Soluciones exactas continuas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Corolario 2.1 (círculos) para el problema (2.1) con los parámetros $\gamma = 1$, $\alpha = -1$, $\beta = 1{,}1$, $\tau = 1$, y con la función inicial $\varphi(t) = (t+1)^2$ (rojo).

2.3. Discusión

En trabajos previos [24, 25], las soluciones numéricas exactas para ecuaciones diferenciales con retardo de primer orden, de tipo retardado, fueron derivadas a partir de expresiones explícitas de las soluciones exactas. Este tipo de expresiones son usualmente construidas utilizando el método de pasos, para obtener soluciones en intervalos sucesivos de retardo [9] y con ello, si es posible, suponer una posible forma general de la solución que, con suerte, se pueda probar formalmente que es realmente correcta.

Una vez que se dispone de una solución explícita, aún se necesita transformarla en una expresión que relacione el valor de la solución en $t + h$ con los valores calculados previamente. Todo el proceso puede ser muy complicado, especialmente si se trata de abordar ecuaciones más complejas que las consideradas en [24, 25].

La idea principal del trabajo desarrollado en este capítulo fue utilizar la información conocida sobre la forma de los esquemas exactos obtenidos en [24, 25], es decir, que se pueden expresar en la forma de un sistema en diferencias perturbado, incluyendo todos los valores previos a distancias múltiplo del retardo τ, para intentar construir directamente una solución numérica exacta, sin requerir el conocimiento previo de la solución continua y, en consecuencia, sin la necesidad de su transformación posterior.

Como se ha mostrado mediante la expresión dada en el Corolario 2.1, se ha comprobado que esta estrategia puede ser válida, al haber obtenido un esquema numérico exacto para la ecuación diferencial de tipo neutral de primer orden (2.5), con condición general inicial (2.2).

La expresión dada en el Corolario 2.1 generaliza los resultados previos para ecuaciones escalares de tipo retardado presentadas en [24], reduciéndoce a ellas cuando $\gamma = 0$. Como se indicaba en la Introducción, hasta donde conocemos el resultado presentado en el Corolario 2.1 constituye el primer ejemplo de un esquema exacto para una ecuación diferencial con retardo de tipo neutral.

Aunque no estaba en los objetivos de este trabajo, y por ello no ha sido abordado, es posible que las expresiones dadas en los Teoremas 2.2 y 2.3 podrían también ayudar a la construcción de expresiones explícitas para las soluciones continuas exactas, invirtiendo el proceso utilizado previamente para derivar soluciones numéricas exactas. En lugar de utilizar el método de los pasos, que puede implicar resolver ecuaciones diferenciales no

homogéneas cada vez más complejas a medida que se avanza en los sucesivos intervalos de amplitud τ, se podría tal vez utilizar un proceso recursivo para expresar la solución en un intervalo en términos de los anteriores.

Capítulo 3

Capítulo 3

Esquemas numéricos exactos para ciertos tipos de sistemas con retardo de tipo neutral

En este capítulo se discute la posible extensión de los resultados del capítulo anterior a ciertos tipos especiales de sistemas de ecuaciones diferenciales con retardo de tipo neutral, es decir, a ecuaciones vectoriales con coeficientes matriciales. Se muestra que se obtienen expresiones esencialmente similares al caso escalar cuando los coeficientes matriciales son mutuamente conmutables. También se pueden obtener expresiones especialmente simples en casos particulares en los que los coeficientes cumplen determinadas relaciones. Estos resultados se ilustran con distintos ejemplos numéricos.

3.1. Introducción

La extensión de los resultados del capítulo anterior al caso de sistemas generales de ecuaciones diferenciales con retardo de tipo neutral, sin ninguna condición en los correspondientes coeficientes matriciales, parece cuanto menos complicada, si no difícilmente abordable, pues los resultados allí presentados dependían de disponer de expresiones compactas cerradas para la exponencial de una cierta matriz, obtenidas analizando la forma general de los elementos de la exponencial para dimensiones crecientes (Teorema 2.1).

En el caso de sistemas, expresados en forma de ecuación vectorial,

$$Y'(t) - GY'(t-\tau) = MY(t) + NY(t-\tau), \quad t > 0, \tag{3.1}$$

$$Y(t) = H(t), \quad -\tau \leq t \leq 0, \tag{3.2}$$

donde $Y(t)$ y $H(t)$ son funciones vectoriales reales d-dimensionales, y G, M y B matrices reales cuadradas de orden d, los sucesivos productos matriciales que se necesitarían para obtener la exponencial de una matriz correspondiente a la del Teorema 2.1 hacen el proceso prácticamente inviable si no se impone alguna condición que permita simplificar los resultados.

En este capítulo consideraremos dos tipos diferentes de condiciones que van a permitir la extensión de los resultados de forma bastante directa:

C1. Las matrices G, M y N conmutan mutuamente.

C2. $N + GM = 0$.

Bajo estas condiciones, se puede seguir un procedimiento similar al del caso escalar y obtener resultados análogos. Considerando en este caso las matrices por bloques

$$C = \begin{pmatrix} I & -G & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & I & -G & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & I & -G \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & I \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} M & N & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & M & N & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & M & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & M & N \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & M \end{pmatrix}, \tag{3.3}$$

y los vectores de vectores apilados $X(t)$ y $F(t)$ de las soluciones de (3.1) con condición inicial (3.2) y con condición inicial $Y(t) = 0$ para $t \in [-\tau, 0)$ e $Y(0) = 1$, respectivamente, como en la Sección 2.2, se pueden obtener los resultados que se indican a continuación, con modificaciones mínimas de los argumentos utilizados en el caso escalar.

Teorema 3.1. *Fijado $h > 0$, tal que $Nh = \tau$ para algún entero $N \geq 1$, sean $t_n \equiv nh$ e $Y_n \equiv Y(t_n)$, para $n \geq -N$. Bajo la condición C1, la solución numérica de* (3.1)-(3.1)

está dada por $Y_n = H(t_n)$ *para* $-N \leq n \leq 0$ *y, para* $(m-1)\tau \leq nh < m\tau$ *y* $m \geq 1$*, por*

$$
\begin{aligned}
Y_{n+1} &= e^{Mh}Y_n + \sum_{k=1}^{m-1}\left(\sum_{r=1}^{k}\frac{G^{k-r}(N+GM)^r h^r}{r!}\binom{k-1}{r-1}\right)x_{n-kN} \\
&+ \int_{t_n-m\tau}^{t_n-m\tau+h}\left(G^{m-1} + \sum_{k=1}^{m-1}\sum_{r=1}^{k}\frac{G^{m-1-r}(N+GM)^r(t_n-m\tau+h-s)^r\binom{k-1}{r-1}}{r!}\right) \\
&e^{M(t_n-m\tau+h-s)}\left(GF'(s)+NF(s)\right)ds, \qquad (3.4)
\end{aligned}
$$

donde los sumatorios son nulos cuando $m = 1$.

Teorema 3.2. *Fijado* $h > 0$*, tal que* $Nh = \tau$ *para algún entero* $N \geq 1$*, sean* $t_n \equiv nh$ *e* $Y_n \equiv Y(t_n)$*, para* $n \geq -N$*. Bajo la condición C2, la solución numérica de* (3.1)-(3.2) *está dada por* $Y_n = H(t_n)$ *para* $-N \leq n \leq 0$ *y, para* $(m-1)\tau \leq nh < m\tau$ *y* $m \geq 1$*, por*

$$
Y_{n+1} = e^{Mh}Y_n + \int_{t_n-m\tau}^{t_n-m\tau+h} G^{m-1}e^{M(t_n-m\tau+h-s)}\left(GF'(s)+NF(s)\right)ds. \qquad (3.5)
$$

3.2. Ejemplos de soluciones numéricas exactas para clases especiales de sistemas neutrales

En los siguientes ejemplos se ilustran los resultados presentados en los Teoremas 3.1 y 3.2.

Ejemplo 3.1. *Consideremos el problema* (3.1)-(3.2) *con retardo* $\tau = 1$*, coeficientes matriciales*

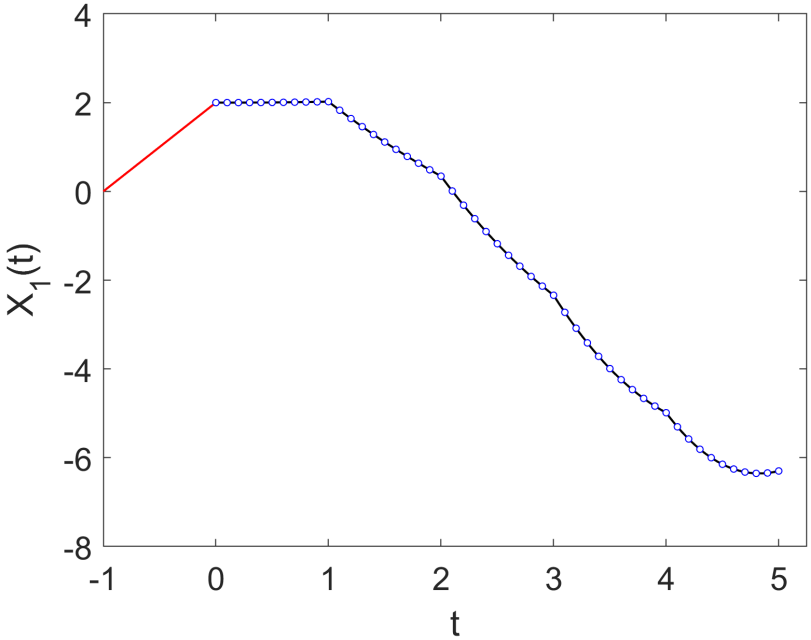
$$
G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} -3/2 & 1 \\ -2 & 3/2 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 5/4 & -1 \\ 2 & -7/4 \end{pmatrix},
$$

y función inicial

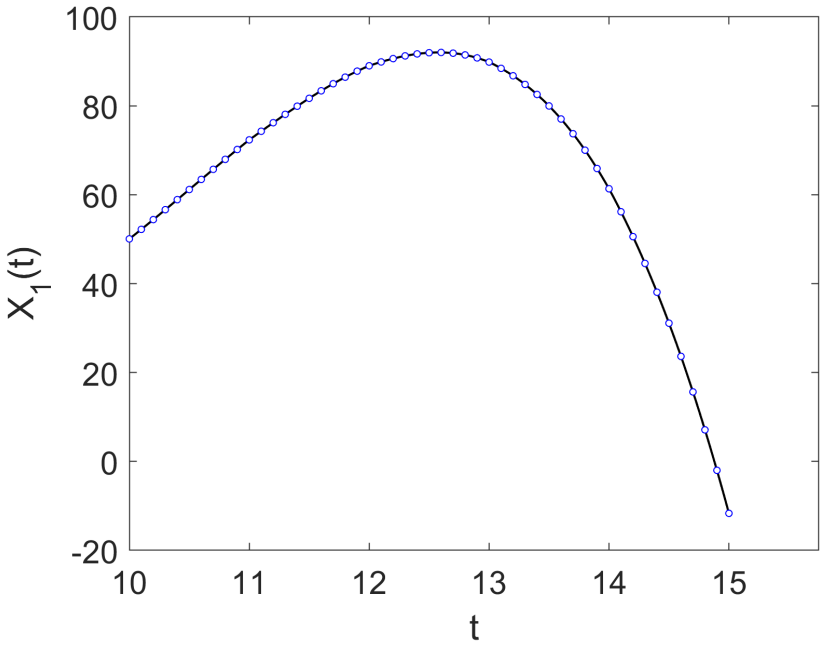
$$
F(t) = \begin{pmatrix} 2(t+1) \\ (t+1)^2 \end{pmatrix}.
$$

Con $G = 0$ *este problema fue considerado en [25].*

En las Figuras 3.1 y 3.2 se muestran las soluciones numéricas dadas por el Teorema 3.1 para el Ejemplo 3.1, junto con la solución exacta, para la primera y la segunda componente de la solución.

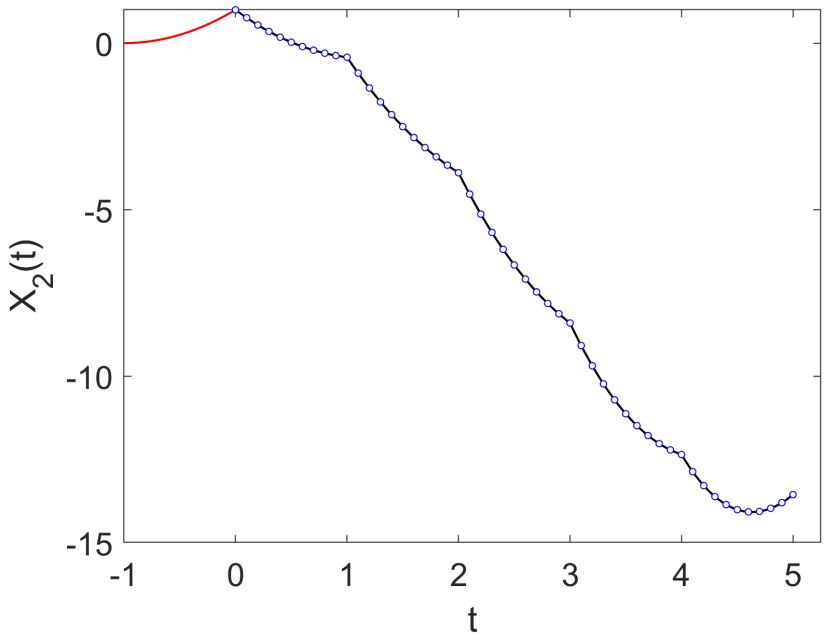


(A)

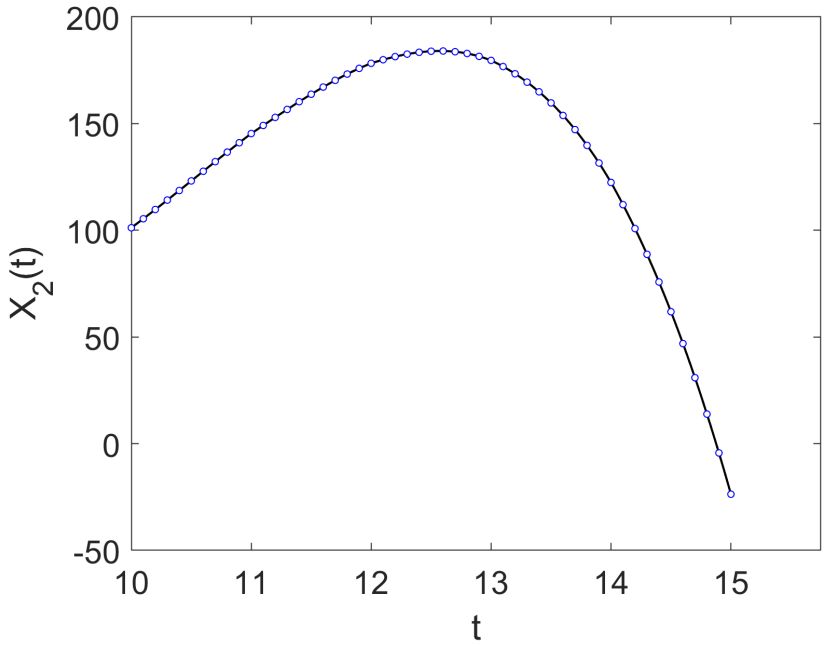


(B)

Figura 3.1: Soluciones continuas exactas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.1 (círculos), en distintos intervalos de tiempo, para la primera componente del problema del Ejemplo 3.1. Se indica en rojo la correspondiente componente de la función inicial.



(A)



(B)

Figura 3.2: Soluciones continuas exactas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.1 (círculos), en distintos intervalos de tiempo, para la segunda componente del problema del Ejemplo 3.1. Se indica en rojo la correspondiente componente de la función inicial.

En [36] se obtuvieron soluciones de sistemas del tipo (3.1)-(3.2) utilizando la transformada de Laplace. En este enfoque, un paso clave es la determinación de los polos de la ecuación transformada. En general, la determinación de los polos se puede llevar de forma aproximada, a partir de valores iniciales próximos, que pueden estimarse de diversas formas. Sin embargo, como se discute en [36], los polos se pueden determinar de forma exacta si se cumple la condición C2, pudiendo obtenerse una solución analítica que incluye una serie infinita.

El siguiente ejemplo corresponde al Ejemplo 7 de [36]. En este caso, todos los polos tienen parte real cero, de modo que el componente de serie infinita es una serie de Fourier armónica regular y se tiende a una solución oscilatoria, de periodo igual al retardo.

Ejemplo 3.2. *Consideremos el problema* (3.1)-(3.2) *con retardo* $\tau = 2$*, coeficientes matriciales*

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} \frac{1}{24} + \frac{\ln(\frac{29}{30})}{6} & -\frac{1}{40} + \frac{\ln(\frac{29}{30})}{2} \\ -\frac{1}{72} + \frac{5\ln(\frac{29}{30})}{18} & \frac{1}{120} + \frac{5\ln(\frac{29}{30})}{6} \end{pmatrix}, \quad N = -M,$$

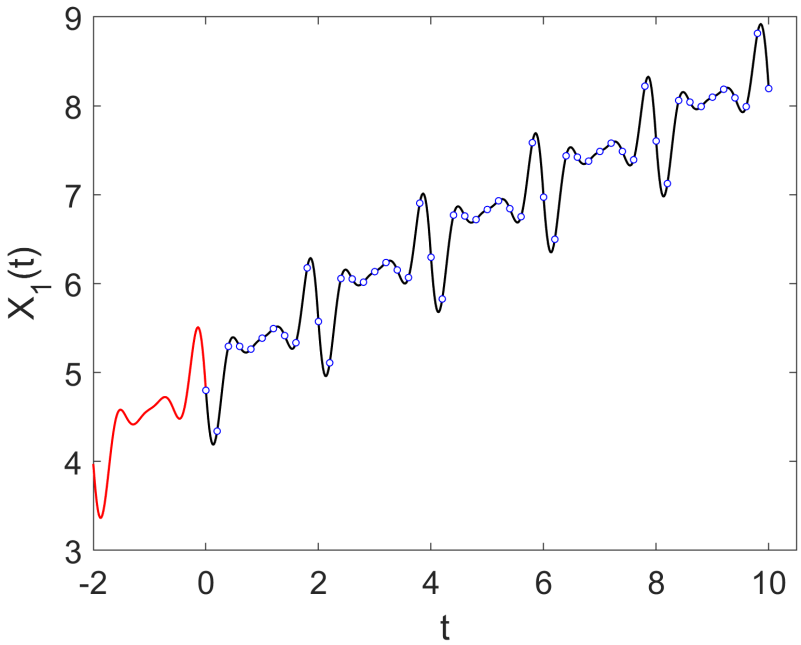
y función inicial

$$F(t) = \begin{pmatrix} 5 - (t+1)^2 \sin(3\pi t) - \frac{1}{5}(t^2 - 1) - \frac{2}{5}\left(\frac{29}{30}\right)^t \\ -\frac{5}{3} + \frac{1}{3}(t+1)^2 \sin(3\pi t) - \frac{1}{3}(t^2 - 1) - \frac{2}{3}\left(\frac{29}{30}\right)^t \end{pmatrix}.$$

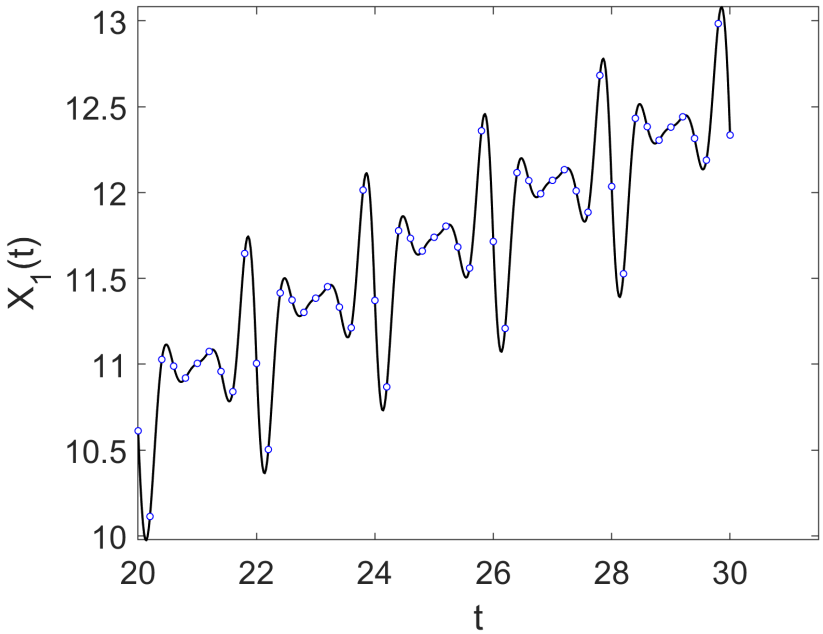
En las Figuras 3.3 y 3.4 se muestran las soluciones numéricas dadas por el Teorema 3.1, junto con la solución exacta, para la primera y la segunda componente de la solución, en los intervalos iniciales y hasta valores de tiempo relativamente pequeños, mostrando ambas componente una tendencia creciente.

Una de las ventajas de las expresiones dadas en [36], que destacan los autores, es la posibilidad de calcular la solución aproximada, truncando la serie infinita, para valores de tiempo arbitrariamente grandes. Aunque en los esquemas en diferencias finitas es necesario avanzar en el cálculo a partir de los valores iniciales, la expresión dada en el Teorema 3.2 permite calcular de forma eficiente la solución numérica para valores suficientemente grandes de tiempo, para los que se pone de manifiesto la tendencia de la solución del Ejemplo 3.2 hacia una solución de tipo periódico. Así, en la Figura 3.5 (A) se observa la tendencia asintótica de la solución para ambas componentes, mientras que en el detalle mostrado en la Figura 3.5 (B) se observa su carácter cíclico. Esta última figura es similar a la presentada en [36, Figura 16]. Gráficas similares a las presentadas en [36, Figura 17], mostrando la solución en el espacio de fases para dos intervalos de tiempo, se

muestran en la Figura 3.6, quedando patente la tendencia a una solución periódica.

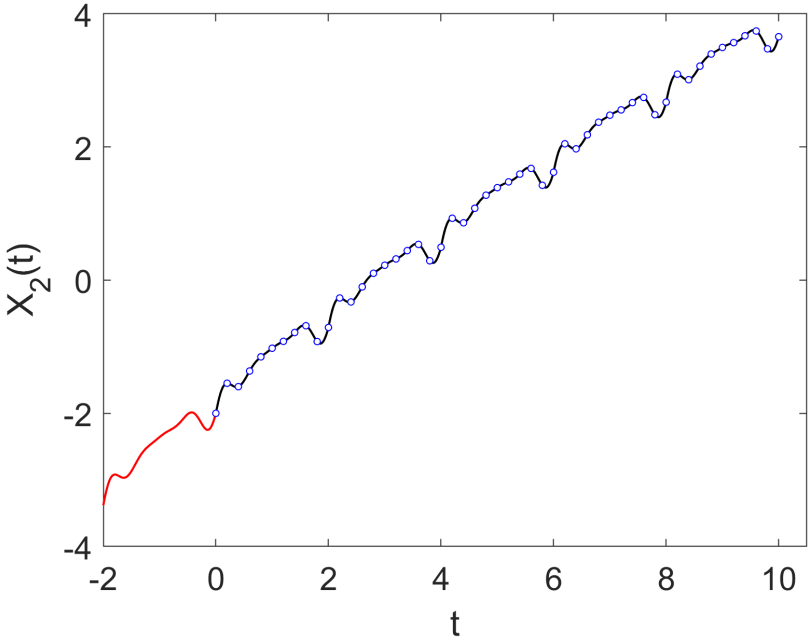


(A)

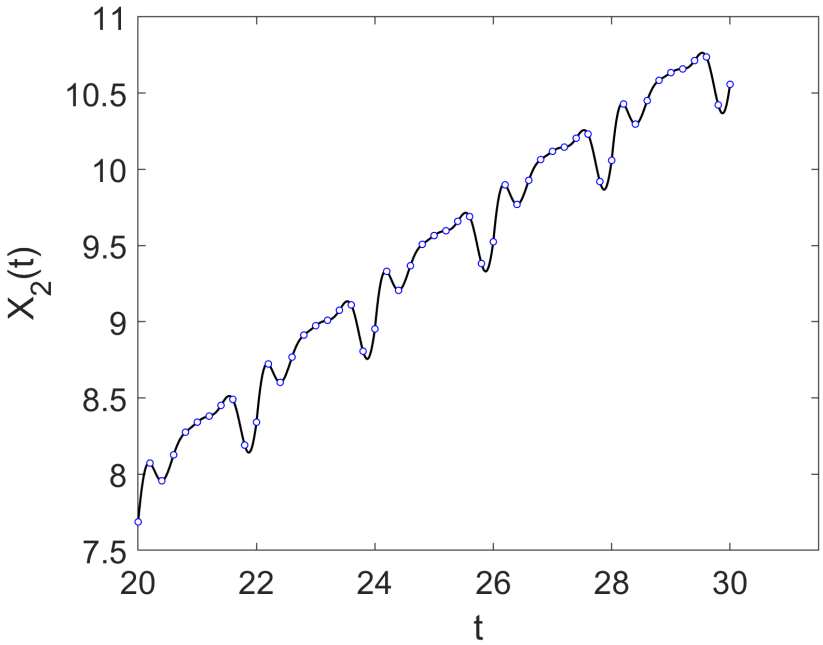


(B)

Figura 3.3: Soluciones continuas exactas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.2 (círculos), en distintos intervalos de tiempo, para la primera componente del problema del Ejemplo 3.2. Se indica en rojo la correspondiente componente de la función inicial.

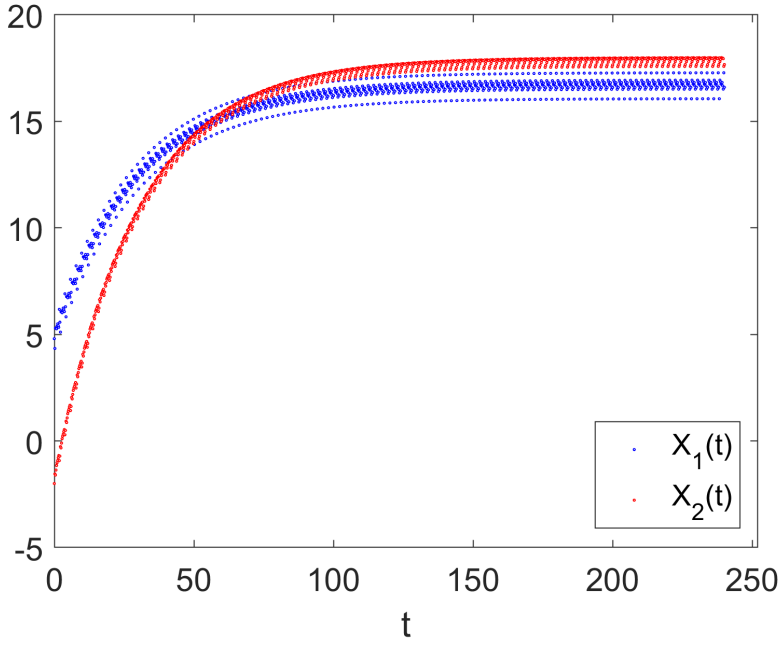


(A)

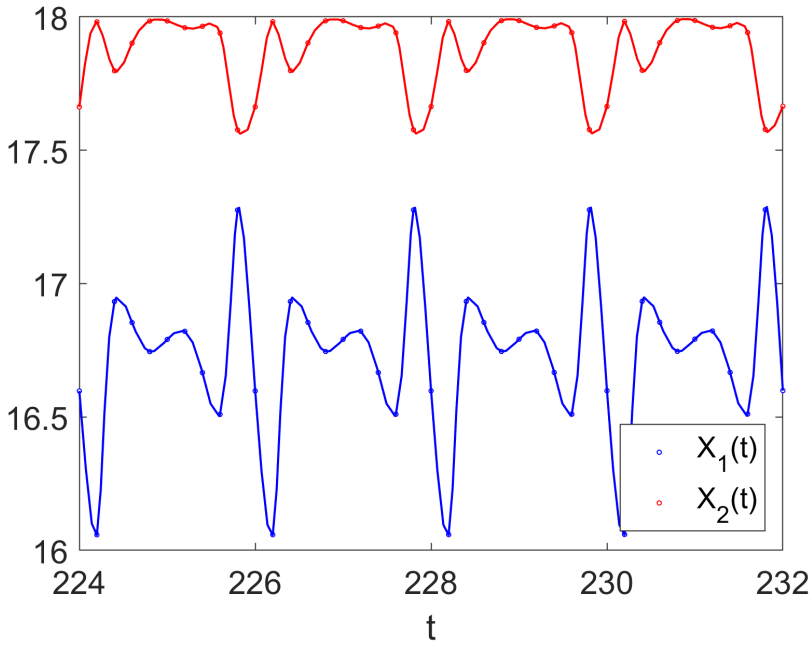


(B)

Figura 3.4: Soluciones continuas exactas (líneas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.2 (círculos), en distintos intervalos de tiempo, para la segunda componente del problema del Ejemplo 3.2. Se indica en rojo la correspondiente componente de la función inicial.

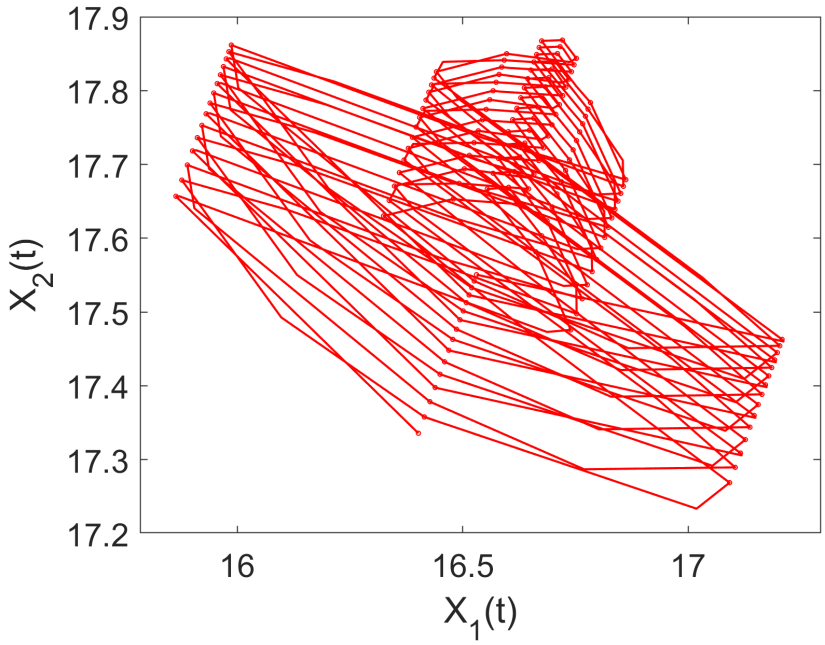


(A)

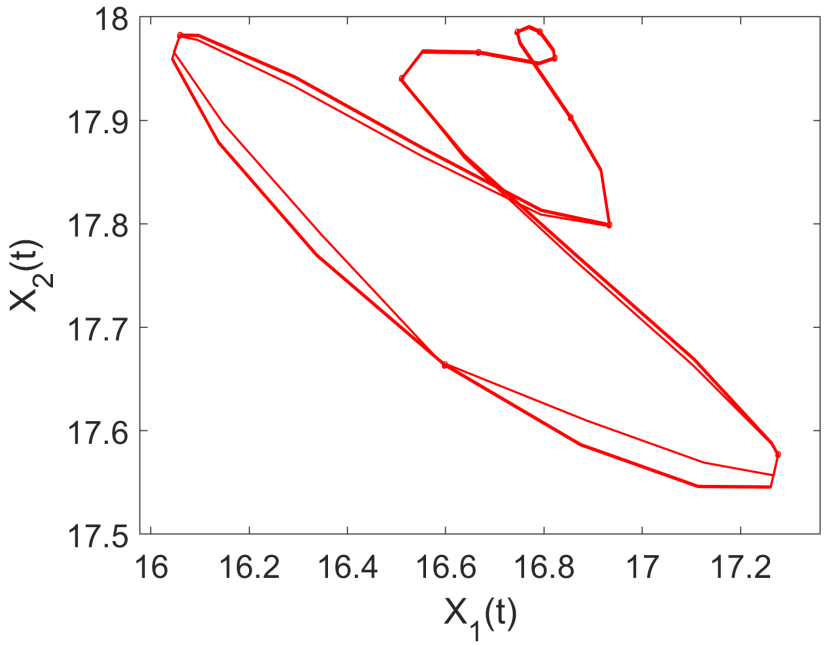


(B)

Figura 3.5: Soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.2 para las componentes primera (azul) y segunda (rojo) del problema del Ejemplo 3.2, para todos los puntos desde el inicio fasta $t = 232$ (A) y para los intervalos finales (B).



(A)



(B)

Figura 3.6: Soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema dado en el Teorema 3.2 para las dos componentes del problema del Ejemplo 3.2 representadas en el espacio de fases, en el intervalo $t \in [120, 150]$ (A) y en el intervalo $t \in [224, 232]$ (B).

3.3. Discusión

La estrategia utilizada en el Capítulo 2 para la obtención de esquemas numéricos exactos de ecuaciones diferenciales con retardo, sin disponer de expresiones explícitas de las soluciones analíticas, puede extenderse al caso de sistemas con retardo de tipo neutral que cumplan determinadas condiciones especiales.

Como se muestra en el Teorema 3.1, análogo del Corolario 2.1 del capítulo anterior, y en las figuras correspondientes al Ejemplo 3.1 que lo ilustran, se han obtenido esquemas numéricos exactos en el caso de sistemas de tipo neutral en el que los coeficientes matriciales conmutan entre sí. Con esta condición, las expresiones obtenidas son similares a las del caso escalar, reduciéndose a las presentadas en [25] para sistemas de tipo retardado cuando se tiene $G = 0$ en (3.1).

Con la condición especial $N + GM$ en (3.1), se obtienen expresiones para la solución numérica exacta de (3.1)-(3.2) especialmente simples, como se muestra en el Teorema 3.1. En estos casos, la solución dada en [36] utilizando la transformada de Laplace muestra que las soluciones tienden a un comportamiento periódico, lo que se observa de forma clara en las soluciones numéricas presentadas en las figuras correspondientes al Ejemplo 3.2.

La construcción de esquemas numéricos exactos para el problema vectorial de tipo neutral (3.1)-(3.2) parece difícilmente abordable con la estrategia utilizada en el Capítulo 2, requiriendo posiblemente nuevos enfoques.

Capítulo 4

Capítulo 4

Soluciones numéricas exactas y esquemas en diferencias finitas no estándar para ecuaciones diferenciales con retardo de segundo orden

En este capítulo se aborda la construcción de esquemas exactos y de métodos en diferencias no estándar para una ecuación con retardo lineal de segundo orden. A partir de la expresión en forma de serie infinita obtenida en trabajos previos para la solución numérica exacta de la ecuación vectorial lineal con retardo de primer orden, se obtiene una expresión explícita para la solución de la ecuación de segundo orden $x''(t) = ax(t) + bx(t-\tau)$, con condición inicial general $x(t) = f(t)$ para $-\tau \leq t \leq 0$. A partir de ella, se propone una familia de métodos en diferencias finitas no estándar que pueden proporcionar una alta precisión, siendo también dinámicamente consistentes con las propiedades de estabilidad asintótica de las correspondientes soluciones exactas.

Los resultados principales de este capítulo se han presentado en la siguiente publicación:
Castro, M.A., Mayorga, C.J., Rodríguez, F. Exact numerical solutions and high order nonstandard difference schemes for a second order delay differential equation, *Mathematical Methods in the Applied Sciences*, 2023, 46(17), pp. 17962–17979.

4.1. Introducción

En [25] se obtuvo un esquema numérico exacto para sistemas acoplados de ecuaciones diferenciales con retardo, es decir, para el problema de valor inicial con retardo vectorial

$$X'(t) = AX(t) + BX(t-\tau), \quad t > 0, \tag{4.1}$$

$$X(t) = F(t), \quad -\tau \leq t \leq 0, \tag{4.2}$$

con $X(t)$ y $F(t)$ funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}^d$ y A, B matrices cuadradas de orden d, bajo la condición de que los coeficientes matriciales A y B conmutaran.

Posteriormente, en [14], se consideró el problema (4.1)-(4.2) en el caso general, sin el requerimiento de que los coeficientes matriciales fuesen conmutables. En este caso, la expresión obtenida para la solución numérica exacta incluía series infinitas, que en general no se podían reducir a expresiones finitas. No obstante, a partir de estas expresiones, y truncando adecuadamente las series infinitas, se construyeron métodos en diferencias finitas no estándar para el problema general (4.1)-(4.2), que proporcionaban aproximaciones numéricas de tan alto orden de precisión se precisara y que parecían conservar la estabilidad dependiente del retardo de las soluciones continuas.

Se sugirió en [14] que las expresiones dadas allí podrían usarse para obtener soluciones numéricas exactas de forma cerrada, con expresiones explícitas que no incluyeran sumas infinitas, para problemas particulares, dependiendo de la estructura de las matrices de coeficientes específicas de los problemas, y, en particular, que podrían proporcionar la base para abordar problemas escalares de orden superior reduciéndolos a problemas vectoriales de primer orden, ya que las matrices de coeficientes resultantes serían en general no conmutables.

En este capítulo se muestra que esta estrategia se puede aplicar con éxito al problema de valor inicial con retardo de segundo orden

$$x''(t) = ax(t) + bx(t-\tau), \qquad t > 0, \tag{4.3}$$

$$x(t) = f(t), \qquad -\tau \leq t \leq 0, \tag{4.4}$$

donde $a, b \in \mathbb{R}, \tau > 0$, y $f : [-\tau, 0] \to \mathbb{R}$ es una función continua.

Se han dado distintas representaciones de la solución exacta del problema (4.3)-(4.4) en el caso de retardo puro, es decir, con $a = 0$, en términos de funciones de seno y coseno

retardadas [37], y de funciones exponenciales retardadas [38]. Una expresión para la solución exacta de (4.3)-(4.4) fue presentada en [63], como un problema preliminar resultante de aplicar el método de separación de variables a una ecuación de onda unidimensional con retardo. En ese contexto, se asumió la condición $a < 0$, escribiendo $a = -\alpha^2$, pero, como se muestra en [35], donde se aplicó para resolver una ecuación de onda multidimensional más general, es sencillo adaptar la expresión dada en [63] al caso $a > 0$. No obstante, estas expresiones no parecen ser adecuadas para construir un esquema numérico exacto y, con ello, proporcionar la base para un método numérico computacional eficiente.

En la siguiente sección se recopilan algunos resultados previos de [14], que son utilizados en la sección siguiente para, una vez transformado el problema (4.3)-(4.4) en un problema vectorial de la forma (4.1)-(4.2), derivar una solución numérica exacta en la forma de un sistema de diferencia perturbado. A continuación, en la Sección 4.4, se propone una familia de métodos en diferencias no estándar, de cualquier orden deseado de precisión, que se demuestra, en la Sección 4.5, que son dinámicamente consistentes con la estabilidad asintótica dependiente del retardo del problema continuo original. Finalmente se resumen y discuten los resultados presentados.

4.2. Resultados previos

En el siguiente lema recordamos un resultado de [14] que proporciona una expresión para la solución exacta del problema vectorial general (4.3)-(4.4) [14, Teorema 1].

Lema 4.1. *Consideremos el problema vectorial* (4.1)-(4.2) *con* $F \in C^1[-\tau, 0]$. *Sean* $I \in \mathbb{R}^{d\times d}$ *la matriz identidad y* $C = A^{-1}B$, *con* A *e* $I + C$ *son invertibles. Sean*

$$Q_1(t) = \left(\mathrm{e}^{At} - I\right)(I + C), \quad Q_m(t) = \int_0^t \mathrm{e}^{A(t-s)} B Q_{m-1}(s) ds, \quad m > 1, \tag{4.5}$$

y las constantes matriciales $K^m_{r,p}, \forall m \geq 1$, *definidas por*

$$\begin{aligned} &K^m_{r,p} = 0, r < p; \quad K^m_{r,0} = A^r, r \geq 0 \\ &K^m_{r+1,p} = AK^m_{r,p} + BK^m_{r,p-1}, 1 \leq p \leq m-1; \quad K^m_{r+1,m} = K^m_{r,m-1}B. \end{aligned} \tag{4.6}$$

Sean $X(t) = F(t)$ *para* $t \in [-\tau, 0]$ *y*

$$X(t+h) = e^{Ah}X(t) + \sum_{p=1}^{m}\left(\sum_{r=p}^{\infty}\frac{h^r}{r!}K_{r,p}^m\right)X(t-p\tau)$$
$$+\int_0^h Q_m(h-s)(I+C)^{-1}CF'(t-m\tau+s)ds, \tag{4.7}$$

para $m \geq 1$ *y* $(m-1)\tau \leq t < t+h \leq m\tau$.

En estas condiciones, $X(t)$ *es una función bien definida que satisface* (4.1) *y* (4.2).

En el siguiente lema se recogen algunas propiedades de las matrices $Q_m(.)$ and $K_{r,p}^m$ [14, Lema 2]. En este lema $\|\cdot\|$ denota una norma vectorial o la correspondiente normal matricial compatible.

Lema 4.2. *Las matrices* $Q_m(.)$ *and* $K_{r,p}^m$ *definidas en* (4.5) *y* (4.6) *satisfacen las siguientes propiedades:*

$$Q_1'(t) = AQ_1(t) + A + B, \qquad Q_k'(t) = AQ_k(t) + BQ_{k-1}(t),\ k \geq 2. \tag{4.8}$$

$$\|K_{r,p}^m\| \leq \binom{r}{p}\|A\|^{r-p}\|B\|^p. \tag{4.9}$$

$$K_{r,m-1}^m B = AK_{r,m}^m + BK_{r,m-1}^{m-1}. \tag{4.10}$$

Nótese que de las acotaciones de las matrices $K_{r,p}^m$ dadas en (4.9) se sigue que las sumas infinitas en (4.7) son absolutamente convergentes.

Considerando ahora una malla regular de amplitud $h = \tau/N$, para algún entero $N \geq 1$, se puede derivar inmediatamente un esquema numérico exacto, como se recoge en el lema siguiente [14, Teorema 2].

Lema 4.3. *Escribiendo* $t_n \equiv nh$ *y* $X_n \equiv X(t_n)$, *para* $n \geq -N$, *una solución numérica exacta del problema* (4.1)-(4.2) *está dada por* $X_n = F(t_n)$, *para* $-N \leq n \leq 0$, *y, para* $(m-1)\tau \leq nh < m\tau$ *y* $m \geq 1$, *por*

$$X_{n+1} = e^{Ah}X_n + \sum_{p=1}^{m}\left(\sum_{r=p}^{\infty}\frac{h^r}{r!}K_{r,p}^m\right)X_{n-pN}$$
$$+\int_0^h Q_m(h-s)(I+C)^{-1}CF'(t_{n-mN}+s)\,ds. \tag{4.11}$$

4.3. Soluciones numéricas exactas

Las expresiones dadas en (4.7) y (4.11) no son del todo satisfactorias, ya que incluyen sumas infinitas que, en general, no se pueden reducir a expresarse cerradas finitas. Sin embargo, para algunos problemas particulares, pueden proporcionar la base para obtener soluciones explícitas expresadas finitamente, como se mostrará a continuación para el problema (4.3)-(4.4).

Con este fin, transformamos el problema escalar de segundo orden (4.3)-(4.4) en el problema vectorial de primer orden (4.1)-(4.2), escribiendo

$$X(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ x(t) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F(t) = \begin{pmatrix} f'(t) \\ f(t) \end{pmatrix}. \tag{4.12}$$

Ahora, usando las relaciones

$$A^2 = aI, \quad B^2 = 0, \quad AB + BA = bI, \quad BAB = bB, \quad ABA = bA - aB, \tag{4.13}$$

donde 0 como matriz denota la matriz nula, se pueden obtener expresiones explícitas para las matrices constantes $K^m_{r,p}$ definidas en (4.6), como se indica en nuestro siguiente lema.

Lema 4.4. *Para la ecuación* (4.1) *con coeficientes A y B como se indica en* (4.12)*, correspondientes a la forma vectorial para la ecuación escalar de retardo de segundo orden* (4.3)*, las matrices constantes $K^m_{r,p}$ definidas en* (4.6)*, con $r \geq p$, se pueden expresar de la siguiente forma, según sea $p = 0$,*

$$K^m_{r,0} = \begin{cases} a^k I, & r = 2k, \\ a^k A, & r = 2k+1, \end{cases} \quad k \geq 0, \tag{4.14}$$

$1 \leq p \leq m-1$*, en cuyo caso*

$$K^m_{r,p} = \begin{cases} 0, & r \leq 2(p-1), \\ b^{p-1}B, & r = 2p-1, \\ \begin{pmatrix} k \\ k-p \end{pmatrix} a^{k-p} b^p I, & r = 2k, \quad k \geq p, \\ \begin{pmatrix} k \\ k+1-p \end{pmatrix} a^{k+1-p} b^{p-1} B + \begin{pmatrix} k \\ k-p \end{pmatrix} a^{k-p} b^p A, & r = 2k+1, \quad k \geq p, \end{cases} \tag{4.15}$$

o $p = m$, donde se tiene

$$K_{r,m}^m = \begin{cases} 0, & r \leq 2\,(m-1)\,, \\ \begin{pmatrix} k-1 \\ k-m \end{pmatrix} a^{k-m} b^{m-1} B, & r = 2k-1, \quad k \geq m, \\ \begin{pmatrix} k-1 \\ k-m \end{pmatrix} a^{k-m} b^{m-1} AB, & r = 2k, \quad k \geq m. \end{cases} \tag{4.16}$$

Demostración. Las expresiones para $K_{r,0}^m$ dadas en (4.14) son inmediatas, ya que $K_{r,0}^m = A^r$ y $A^2 = aI$. El resto de las expresiones se pueden probar por inducción sobre los diferentes índices involucrados.

Así, para $m = 1$, puesto que $K_{r,1}^1 = K_{r-1,0}^1 B$, usando las expresiones en (4.14) para $r-1$, se tiene

$$K_{r,1}^1 = \begin{cases} a^{k-1}B, & r = 2k-1, \\ a^{k-1}AB, & r = 2k, \end{cases} \quad k \geq 1,$$

como se indica en (4.16).

Consideremos ahora $m \geq 2$ y $p = 1$. De (4.6) y (4.13) se sigue inmediatamente que $K_{0,1}^m = 0, K_{1,1}^m = BK_{0,0}^m + AK_{0,1}^m = B, K_{2,1}^m = BK_{1,0}^m + AK_{1,1}^m = BA + AB = bI$, y $K_{3,1}^m = BK_{2,0}^m + AK_{2,1}^m = aB + bA$, como se indica en (4.15).

Supongamos ahora que las expresiones dadas en (4.15) son válidas para $p = 1$ y hasta cierto $k \geq 1$. Entonces, para $k+1$ se tiene, ya que $K_{r,1}^m = BK_{r-1,0}^m + AK_{r-1,1}^m$,

$$\begin{aligned} K_{2(k+1),1}^m &= BK_{2k+1,0}^m + AK_{2k+1,1}^m = a^k BA + A\left(a^k B + ka^{k-1}bA\right) \\ &= (k+1)a^k bI, \end{aligned}$$

y, en consecuencia,

$$\begin{aligned} K_{2(k+1)+1,1}^m &= BK_{2(k+1),0}^m + AK_{2(k+1),1}^m = a^{k+1}BI + (k+1)a^k bAI \\ &= a^{k+1}B + (k+1)a^k bA, \end{aligned}$$

como se indica en (4.15).

Suponemos ahora que las expresiones en (4.15) son válidas hasta cierto p, con $1 \leq p < m-1$, y probamos que también son válidas para $p+1$.

Dado que $K^m_{r,p+1} = BK^m_{r-1,p} + AK^m_{r-1,p+1}$, teniendo en cuenta que $BK^m_{r-1,p} = 0$ para $r \leq 2p-1$, y $K^m_{r,p+1} = 0$ para $r \leq p$, se sigue que $K^m_{r,p+1} \overset{r,p+1}{=}$ para $r \leq 2p$. Entonces, para $r = 2p+1$ se tiene

$$K^m_{2p+1,p+1} = BK^m_{2p,p} + AK^m_{2p,p+1} = \binom{p}{p-p} a^{p-p} b^p BI + A0 = b^{(p+1)-1} B.$$

Ahora, para $k = p+1$, se obtiene

$$K^m_{2(p+1),p+1} = BK^m_{2p+1,p} + AK^m_{2p+1,p+1} = B(pab^{p-1}B + b^p A) + b^p AB = b^p(BA + AB) = b^{p+1} I,$$

y, en consecuencia,

$$K^m_{2(p+1)+1,p+1} = BK^m_{2(p+1),p} + AK^m_{2(p+1),p+1} = (p+1)ab^p B + b^{p+1} A$$

de acuerdo con (4.15). Así, asumiendo que las expresiones en (4.15) son válidas para $p+1$ hasta cierto $k \geq p+1$, se obtiene

$$\begin{aligned}
&K^m_{2(k+1),p+1} = BK^m_{2k+1,p} + AK^m_{2k+1,p+1} \\
&= B\left(\binom{k}{k+1-p} a^{k+1-p} b^{p-1} B + \binom{k}{k-p} a^{k-p} b^p A\right) \\
&+ A\left(\binom{k}{k-p} a^{k-p} b^p B + \binom{k}{k-(p+1)} a^{k-(p+1)} b^{p+1} A\right) \\
&= \binom{k}{k-p} a^{k-p} b^p (BA + AB) + \binom{k}{k-(p+1)} a^{k-(p+1)} b^{p+1} A^2 \\
&= \left(\binom{k}{k-p} + \binom{k}{k-(p+1)}\right) a^{k-p} b^{p+1} I \\
&= \binom{k+1}{k+1-(p+1)} a^{k+1-(p+1)} b^{p+1} I,
\end{aligned}$$

y entonces

$$\begin{aligned}
K^m_{2(k+1)+1,p+1} &= BK^m_{2(k+1),p} + AK^m_{2(k+1),p+1} \\
&= \binom{k+1}{k+1-p} a^{k+1-p} b^p BI + \binom{k+1}{k+1-(p+1)} a^{k+1-(p+1)} b^{p+1} AI \\
&= \binom{k+1}{(k+1)+1-(p+1)} a^{(k+1)+1-(p+1)} b^{(p+1)-1} B + \binom{k+1}{k+1-(p+1)} a^{k+1-(p+1)} b^{p+1} A,
\end{aligned}$$

como se indica en (4.15).

Finalmente, consideremos el caso $p = m$, con $m \geq 2$. Para $r \leq 2(m-1)$ se tiene $K_{r,m}^{m+1} = 0$, de modo que $K_{r,m+1}^{m+1} = K_{r-1,m}^{m+1} B = 0$. Además, para $r = 2(m+1-1) = 2m$, se tiene $K_{2m,m+1}^{m+1} = K_{2m-1,m}^{m+1} B = b^{m-1} B^2 = 0$. Por lo tanto, $K_{r,m+1}^{m+1} = 0$ para $r \leq 2(m+1-1)$.

Para $k \geq m+1$ y $r = 2k-1$ se tiene

$$K_{2k-1,m+1}^{m+1} = K_{2(k-1),m}^{m+1} B = \begin{pmatrix} k-1 \\ k-1-m \end{pmatrix} a^{k-1-m} b^m I B$$

$$= \begin{pmatrix} k-1 \\ k-(m+1) \end{pmatrix} a^{k-(m+1)} b^{(m+1)-1} B,$$

y para $r = 2k$ se obtiene

$$\begin{aligned} K_{2k,m+1}^{m+1} &= K_{2k-1,m}^{m+1} B \\ &= \left(\begin{pmatrix} k-1 \\ k-m \end{pmatrix} a^{k-1+1-m} b^{m-1} B + \begin{pmatrix} k-1 \\ k-1-m \end{pmatrix} a^{k-1-m} b^m A \right) B \\ &= \begin{pmatrix} k-1 \\ k-(m+1) \end{pmatrix} a^{k-(m+1)} b^{(m+1)-1} AB, \end{aligned}$$

que son las expresiones para $m+1$ en (4.16). □

Usando las expresiones del Lema 4.4 para las matrices constantes $K_{r,p}^m$, podemos obtener formas cerradas para las series infinitas en (4.11). Si bien esta tarea se puede realizar para valores generales de los coeficientes en (4.3), en lo que sigue consideraremos el caso $a < 0$, que es condición necesaria para que la solución de (4.3) sea asintóticamente estable [12]. Para hacer explícito este caso, y simplificar algunos resultados, consideraremos la ecuación (4.3) con coeficientes $a = -\alpha^2$ y $b = \beta$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Observamos que, aunque las constantes matriciales $K_{r,p}^m$ definidas en el Lema 4.1 podrían en general depender de m, las expresiones dadas en el Lema 4.4 no dependen del superíndice m, por lo que en lo sucesivo se eliminará esta dependencia de la notación, escribiendo simplemente $K_{r,p}$.

Escribiendo $G_p(h) = \sum_{r=p}^{\infty} \frac{h^r}{r!} K_{r,p}$, integrando por partes y observando que $F(t_{n-mN}) =$

X_{n-mN}, escribimos (4.11) en la forma

$$X_{n+1} = \mathrm{e}^{Ah} X_n + \sum_{p=1}^{m-1} G_p(h) X_{n-pN} \\ + R_m(h) + \big(G_m(h) - Q_m(h)(I+C)^{-1}C\big) X_{n-mN}, \tag{4.17}$$

donde

$$R_m(h) = \int_0^h Q_m'(h-s)(I+C)^{-1}CF\left(t_{n-mN}+s\right) ds,$$

y donde se supone que la suma es vacía para $m = 1$.

En el siguiente lema damos expresiones para las matrices $G_p(h)$ en términos de funciones de Bessel e hipergeométricas (ver, por ejemplo, [1, 53, 76] para propiedades generales de estas funciones especiales).

Lema 4.5. *Las matrices $G_p(h)$ en (4.17) se pueden expresar de la forma*

$$G_p(h) = \frac{\sqrt{\pi} h^{p+\frac{1}{2}} \beta^p}{p! 2^{p+\frac{1}{2}} \alpha^{p-\frac{1}{2}}} \left(J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h) I + \frac{1}{\alpha} J_{p+\frac{1}{2}}(\alpha h) A + \frac{2p}{\beta h} J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h) B \right), \tag{4.18}$$

para $1 \leq p < m$, y

$$G_m(h) = \frac{\sqrt{\pi} h^{m-\frac{1}{2}} \beta^{m-1}}{(m-1)!(2\alpha)^{m-\frac{1}{2}}} J_{m-\frac{1}{2}}(\alpha h) B \\ + \frac{h^{2m} {}_1F_2\left(m; m+1, m+\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\alpha^2 h^2\right)}{(2m)!} \beta^{m-1} AB, \tag{4.19}$$

donde $J_v(\alpha h)$ son funciones de Bessel de primera especie y

$${}_1F_2\left(m; m+1, m+\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\alpha^2 h^2\right)$$

es una función hipergeométrica generalizada.

Demostración. Dado que las series que definen a $G_p(h)$ son absolutamente convergentes, se pueden reordenar sumando por separado los términos que multiplican a diferentes matrices, de modo que, para $1 \leq p < m$, $G_p(h) = \sum_1 I + \sum_2 A + \sum_3 B$, donde, teniendo en cuenta que $K_{r,p} = 0$ para $r \leq 2(p-1)$,

$$\sum_1 = \sum_{k=p}^{\infty} \frac{h^{2k}}{(2k)!} \begin{pmatrix} k \\ k-p \end{pmatrix} \left(-\alpha^2\right)^{k-p} \beta^p,$$

$$\sum_2 = \sum_{k=p}^{\infty} \frac{h^{2k+1}}{(2k+1)!} \begin{pmatrix} k \\ k-p \end{pmatrix} \left(-\alpha^2\right)^{k-p} \beta^p,$$

y

$$\begin{aligned}\sum_3 &= \sum_{k=p-1}^{\infty} \frac{h^{2k+1}}{(2k+1)!} \begin{pmatrix} k \\ k+1-p \end{pmatrix} \left(-\alpha^2\right)^{k+1-p} \beta^{p-1} \\ &= \sum_{k=p}^{\infty} \frac{h^{2k-1}}{(2k-1)!} \begin{pmatrix} k-1 \\ k-p \end{pmatrix} \left(-\alpha^2\right)^{k-p} \beta^{p-1}.\end{aligned}$$

Ahora, usando la fórmula de duplicación para la función Gamma [53, pág. 138], con lo que

$$\begin{aligned}(2k)! &= \Gamma\left(2\left(k+\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{2^{2\left(k+\frac{1}{2}\right)-1}\Gamma\left(k+\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(k+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}} \\ &= \frac{2^{2k}\Gamma\left(k+\frac{1}{2}\right)k!}{\sqrt{\pi}},\end{aligned}$$

y, del mismo modo,

$$(2k+1)! = \Gamma(2(k+1)) = \frac{2^{2k+1}\Gamma\left(k+\frac{3}{2}\right)k!}{\sqrt{\pi}},$$

$$(2k-1)! = \Gamma(2k) = \frac{2^{2k-1}\Gamma\left(k+\frac{1}{2}\right)(k-1)!}{\sqrt{\pi}},$$

y tomando en cuenta el desarrollo en serie de las funciones de Bessel de primera especie,

$$J_v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\Gamma(k+v+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k+v},$$

se obtiene, con algunos reordenamientos y simplificaciones,

$$\begin{aligned}\sum_1 &= \sum_{k=p}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}\beta^p h^{2p}}{p!2^{2p}} \frac{(-1)^{k-p}(\alpha h)^{2(k-p)}}{2^{2(k-p)}\Gamma\left(k+\frac{1}{2}\right)(k-p)!} \\ &= \frac{\sqrt{\pi}\beta^p h^{p+\frac{1}{2}}}{p!2^{p+\frac{1}{2}}\alpha^{p-\frac{1}{2}}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\left(\frac{\alpha h}{2}\right)^{2k+p-\frac{1}{2}}}{k!\Gamma\left(k+p-\frac{1}{2}+1\right)} \\ &= \frac{\sqrt{\pi}h^{p+\frac{1}{2}}\beta^p}{p!2^{p+\frac{1}{2}}\alpha^{p-\frac{1}{2}}} J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h),\end{aligned}$$

$$\sum_2 = \sum_{k=p}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}\beta^p h^{2p+1}}{p!2^{2p+1}} \frac{(-1)^{k-p}(\alpha h)^{2(k-p)}}{2^{2(k-p)}\Gamma\left(k+\frac{3}{2}\right)(k-p)!}$$
$$= \frac{\sqrt{\pi}\beta^p h^{p+\frac{1}{2}}}{p!2^{p+\frac{1}{2}}\alpha^{p+\frac{1}{2}}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \left(\frac{\alpha h}{2}\right)^{2k+p+\frac{1}{2}}}{k!\Gamma\left(k+p+\frac{1}{2}+1\right)} = \frac{\sqrt{\pi}h^{p+\frac{1}{2}}\beta^p}{p!2^{p+\frac{1}{2}}\alpha^{p-\frac{1}{2}}} \frac{J_{p+\frac{1}{2}}(\alpha h)}{\alpha}$$

y

$$\sum_3 = \sum_{k=p}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}\beta^{p-1} h^{2p-1}}{(p-1)!2^{2p-1}} \frac{(-1)^{k-p}(\alpha h)^{2(k-p)}}{2^{2(k-p)}\Gamma\left(k+\frac{1}{2}\right)(k-p)!}$$
$$= \frac{p\sqrt{\pi}\beta^{p-1}h^{p-\frac{1}{2}}}{p!2^{p-\frac{1}{2}}\alpha^{p-\frac{1}{2}}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \left(\frac{\alpha h}{2}\right)^{2k+p-\frac{1}{2}}}{k!\Gamma\left(k+p-\frac{1}{2}+1\right)} = \frac{\sqrt{\pi}h^{p+\frac{1}{2}}\beta^p}{p!2^{p+\frac{1}{2}}\alpha^{p-\frac{1}{2}}} \frac{2p}{\beta h} J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h).$$

De forma similar, escribiendo $G_m(h) = \sum_1 B + \sum_2 AB$, donde

$$\sum_1 = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{h^{2k-1}}{(2k-1)!} \begin{pmatrix} k-1 \\ k-m \end{pmatrix} \left(-\alpha^2\right)^{k-m} \beta^{m-1}$$

$$\sum_2 = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{h^{2k}}{(2k)!} \begin{pmatrix} k-1 \\ k-m \end{pmatrix} \left(-\alpha^2\right)^{k-m} \beta^{m-1}$$

y teniendo en cuenta la definición de funciones hipergeométricas generalizadas [53, pág. 404], con lo que

$${}_1F_2\left(m; m+1, m+\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\alpha^2 h^2\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Gamma(m+k)\Gamma(m+1)\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(m)\Gamma(m+1+k)\Gamma\left(m+\frac{1}{2}+k\right)} \frac{(-1)^k(\alpha h)^{2k}}{2^{2k}k!},$$

se obtiene

$$\sum_1 = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi}\beta^{m-1}h^{2m-1}}{(m-1)!2^{2m-1}} \frac{(-1)^{k-m}(\alpha h)^{2(k-m)}}{2^{2(k-m)}\Gamma\left(k+\frac{1}{2}\right)(k-m)!}$$
$$= \frac{\sqrt{\pi}\beta^{m-1}h^{m-\frac{1}{2}}}{(m-1)!(2\alpha)^{m-\frac{1}{2}}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \left(\frac{\alpha h}{2}\right)^{2k+m-\frac{1}{2}}}{k!\Gamma\left(k+m-\frac{1}{2}+1\right)}$$
$$= \frac{\sqrt{\pi}\beta^{m-1}h^{m-\frac{1}{2}}}{(m-1)!(2\alpha)^{m-\frac{1}{2}}} J_{m-\frac{1}{2}}(\alpha h),$$

y, usando de nuevo la fórmula de duplicación para la función Gamma, para $(2m)!$ y $(2k)!$,

$$\begin{aligned}
\sum_2 &= \frac{\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)\Gamma(m+1)2^{2m}}{\sqrt{\pi}(2m)!}\frac{\sqrt{\pi}\beta^{m-1}h^{2m}}{\Gamma(m)} \\
&\cdot \sum_{k=m}^{\infty}\frac{\Gamma(k)(-1)^{k-m}h^{2(k-m)}\alpha^{2(k-m)}}{\Gamma\left(k+\frac{1}{2}\right)\Gamma(k+1)2^{2k}\Gamma(k-m+1)} \\
&= \frac{\beta^{m-1}h^{2m}}{(2m)!}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\Gamma(m+k)\Gamma(m+1)\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(m)\Gamma(k+m+1)\Gamma\left(k+m+\frac{1}{2}\right)}\frac{(-1)^k(\alpha h)^{2k}}{2^{2k}k!} \\
&= \frac{\beta^{m-1}h^{2m}}{(2m)!}{}_1F_2\left(m;m+1,m+\frac{1}{2};-\frac{1}{4}\alpha^2h^2\right).
\end{aligned}$$

□

A partir del Lema 4.5, y teniendo en cuenta la estructura de las matrices I, A, B y AB, es inmediato escribir los elementos de las matrices $G_p(h)$, como se indica en el siguiente corolario.

Corolario 4.1. *Sea $G_p(h) = ({}^pg_{ij}(h))$, $i,j = 1,2$; $p = 1\ldots m$. Entonces, para $1 \le p < m$,*

$$\begin{aligned}
{}^pg_{11}(h) = {}^pg_{22}(h) &= \frac{\sqrt{\pi}h^{p+\frac{1}{2}}\beta^p}{p!2^{p+\frac{1}{2}}\alpha^{p-\frac{1}{2}}}J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h), \\
{}^pg_{21}(h) &= \frac{\sqrt{\pi}h^{p+\frac{1}{2}}\beta^p}{p!2^{p+\frac{1}{2}}\alpha^{p-\frac{1}{2}}}\frac{1}{\alpha}J_{p+\frac{1}{2}}(\alpha h), \\
{}^pg_{12}(h) &= \frac{\sqrt{\pi}h^{p+\frac{1}{2}}\beta^p}{p!2^{p+\frac{1}{2}}\alpha^{p-\frac{1}{2}}}\left(-\alpha J_{p+\frac{1}{2}}(\alpha h) + \frac{2p}{h}J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h)\right)
\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
{}^mg_{11}(h) = {}^mg_{21}(h) &= 0, \\
{}^mg_{12}(h) &= \frac{\sqrt{\pi}h^{m-\frac{1}{2}}\beta^m}{(m-1)!(2\alpha)^{m-\frac{1}{2}}}J_{m-\frac{1}{2}}(\alpha h) \\
{}^mg_{22}(h) &= \frac{h^{2m}\beta^m}{(2m)!}{}_1F_2\left(m;m+1,m+\frac{1}{2};-\frac{1}{4}\alpha^2h^2\right).
\end{aligned}$$

Comentario 4.1. *El coeficiente de X_n en (4.17), e^{Ah}, puede calcularse fácilmente, dado que $A^2 = -\alpha^2 I$,*

$$\mathrm{e}^{Ah} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(\alpha h)^{2k}}{(2k)!}I + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{\alpha}\frac{(-1)^k(\alpha h)^{2k+1}}{(2k+1)!}A = \cos(\alpha h)I + \frac{1}{\alpha}\sin(\alpha h)A,$$

y la misma expresión se obtiene tomando $p = 0$ *in* (4.18),

$$G_0(h) = \frac{\sqrt{\pi} h^{\frac{1}{2}}}{2^{\frac{1}{2}} \alpha^{-\frac{1}{2}}} \left(J_{-\frac{1}{2}}(\alpha h) I + \frac{1}{\alpha} J_{\frac{1}{2}}(\alpha h) A \right) = \sqrt{\frac{\pi \alpha h}{2}} \left(J_{-\frac{1}{2}}(\alpha h) I + \frac{1}{\alpha} J_{\frac{1}{2}}(\alpha h) A \right),$$

puesto que $J_{-\frac{1}{2}}(\alpha h) = \sqrt{\frac{2}{\pi \alpha h}} \cos(\alpha h)$, *y* $J_{\frac{1}{2}}(\alpha h) = \sqrt{\frac{2}{\pi \alpha h}} \sin(\alpha h)$ *[53, pág. 228]. Por lo tanto, el término correspondiente a* X_n *se puede agrupar con el sumatorio en* (4.17) *escribiendo* $\sum_{p=0}^{m-1} G_p(h) X_{n-pN}$.

A continuación, mostraremos que los coeficientes de X_{n-mN} en (4.17) se anulan entre sí, por lo que este término puede eliminarse.

Lema 4.6. *Las matrices* $G_m(h)$ *y* $Q_m(h)$ *en* (4.17) *satisfacen*

$$G_m(h) = Q_m(h)(I + C)^{-1} C, \quad m \geq 1. \tag{4.20}$$

Demostración. Sea $Q_m(h) = ({}^m q_{ij}(h))$, $i, j = 1, 2$. Puesto que

$$(I + C)^{-1} C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{\beta}{\beta - \alpha^2} \end{pmatrix}$$

se sigue que

$$Q_m(h)(I + C)^{-1} C = \frac{\beta}{\beta - \alpha^2} \begin{pmatrix} 0 & {}^m q_{12}(h) \\ 0 & {}^m q_{22}(h) \end{pmatrix}$$

y solo necesitamos probar que

$${}^m g_{i2}(h) = \frac{\beta}{\beta - \alpha^2} {}^m q_{i2}(h), \quad i = 1, 2.$$

De hecho, como se mostrará a continuación, se cumple que ${}^m g'_{22}(h) = {}^m g_{12}(h)$ y ${}^m q'_{22}(h) = {}^m q_{12}(h)$, por lo que para probar (4.20) será suficiente comprobar la relación anterior entre ${}^m g_{22}(h)$ y ${}^m q_{22}(h)$.

De las expresiones para los elementos de $G_m(h)$ dadas en el Corolario 4.1, usando una fórmula de diferenciación para la función hipergeométrica generalizada, [53, pág. 405, 16.3.4], y la relación entre las funciones J_v y ${}_0F_1$[12], [53, pág. 228, 10.16.9], se obtiene,

escribiendo $z = -(\alpha h/2)^2$,

$$
\begin{aligned}
{}^m g'_{22}(h) &= \frac{dz}{dh}\frac{2^{2m}\beta^m}{\alpha^{2m}(2m)!}\frac{d}{dz}\left(z_1^m F_2\left(m; m+1, m+\frac{1}{2}; z\right)\right)\\
&= -\frac{\alpha^2 h}{2}\frac{2^{2m}\beta^m}{\alpha^{2m}(2m)!} m z^{m-1} F_2\left(m; m, m+\frac{1}{2}; z\right)\\
&= \frac{2m\beta^m h^{2m-1}}{(2m)!} F_1\left(-; m+\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}(\alpha h)^2\right)\\
&= \frac{\beta^m h^{2m-1}}{(2m-1)!}\frac{\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)2^{m-\frac{1}{2}}}{(\alpha h)^{m-\frac{1}{2}}} J_{m-\frac{1}{2}}(\alpha h)\\
&= \frac{\beta^m h^{m-\frac{1}{2}}}{\alpha^{m-\frac{1}{2}}}\frac{\sqrt{\pi}\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)2^{m-\frac{1}{2}}}{(m-1)!\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)2^{2m-1}} J_{m-\frac{1}{2}}(\alpha h)\\
&= \frac{\sqrt{\pi} h^{m-\frac{1}{2}}\beta^m}{(m-1)!(2\alpha)^{m-\frac{1}{2}}} J_{m-\frac{1}{2}}(\alpha h) = {}^m g_{12}(h).
\end{aligned}
$$

La relación correspondiente para matrices $Q_m(h)$ se puede comprobar fácilmente para $m = 1$, ya que, a partir de su definición en (4.5),

$$
Q_1(t) = \left(\mathrm{e}^{At} - I\right)(I + C) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha t) - 1 & -\alpha\sin(\alpha t)\left(1 - \frac{\beta}{\alpha^2}\right) \\ \frac{1}{\alpha}\sin(\alpha t) & (\cos(\alpha t) - 1)\left(1 - \frac{\beta}{\alpha^2}\right) \end{pmatrix}, \tag{4.21}
$$

y es inmediato que ${}^1 q'_{22}(h) = {}^1 q_{12}(h)$.

Para $m > 1$, de la definición recursiva en (4.5), y teniendo en cuenta que

$$
\mathrm{e}^{A(h-s)}B = \begin{pmatrix} 0 & \beta\cos(\alpha(h-s)) \\ 0 & \frac{\beta}{\alpha}\sin(\alpha(h-s)) \end{pmatrix}
$$

se sigue que

$$
\begin{aligned}
{}^m q_{12}(h) &= \beta\int_0^h \cos(\alpha(h-s))^{m-1} q_{2,2}(s)ds,\\
{}^m q_{22}(h) &= \frac{\beta}{\alpha}\int_0^h \sin(\alpha(h-s))^{m-1} q_{2,2}(s)ds,
\end{aligned}
$$

y es también inmediato que ${}^m q'_{22}(h) = {}^m q_{12}(h)$.

Para completar la demostración, solo necesitamos mostrar que

$$
{}^m g_{22}(h) = \frac{\beta}{\beta - \alpha^2}{}^m q_{22}(h).
$$

Para $m = 1$ podemos calcular directamente los valores respectivos. A partir del valor de ${}^1q_{22}(h)$ que se muestra en (4.5), se obtiene

$$\frac{\beta}{\beta - \alpha^2}{}^1q_{22}(h) = \frac{\beta}{\alpha^2}(1 - \cos(\alpha h)),$$

que es lo mismo que se puede obtener para ${}^1g_{22}(h)$, ya sea de la expresión del Corolario 4.1,

$$\begin{aligned} {}^1g_{22}(h) &= \frac{\beta h^2}{2}{}_1F_2\left(1; 1, \frac{3}{2}; -\frac{1}{4}\alpha^2 h^2\right) = \frac{\beta h^2}{2}\frac{2(1 - \cos(\alpha h))}{(\alpha h)^2} \\ &= \frac{\beta}{\alpha^2}(1 - \cos(\alpha h)), \end{aligned}$$

o particularizando para $m = 1$ la serie correspondiente a ${}^mg_{22}(h)$,

$${}^mg_{22}(h) = \sum_{k=m}^{\infty} \frac{h^{2k}}{(2k)!}\begin{pmatrix} k-1 \\ k-m \end{pmatrix}\left(-\alpha^2\right)^{k-m}\beta^m. \tag{4.22}$$

A continuación mostraremos que ambas secuencias de funciones, $\{{}^mg_{22}(h)\}_{m\geq 1}$ y $\{{}^mq_{22}(h)\}_{m\geq 1}$, satisfacen la sucesión de problemas de valor inicial,

$$\begin{aligned} &f_m''(h) = -\alpha^2 f_m(h) + \beta f_{m-1}(h), \quad h > 0, \\ &f_m(0) = 0, \\ &f_m'(0) = 0, \end{aligned} \tag{4.23}$$

para $m > 1$, con

$$f_1(h) = {}^1g_{22}(h) = \frac{\beta}{\beta - \alpha^2}{}^1q_{22}(h),$$

lo que completará la demostración.

Las condiciones iniciales son obvias para ambas sucesiones. La serie en (4.22) se puede

derivar término a término y se obtiene, para $m > 1$,

$$
\begin{aligned}
&-\alpha^2 g_{22}(h) + \beta^{m-1} g_{22}(h) = \\
&-\alpha^2 \beta^m \sum_{k=m}^{\infty} \begin{pmatrix} k-1 \\ k-m \end{pmatrix} \frac{(-1)^{k-m} h^{2k}}{(2k)!} \alpha^{2(k-m)} \\
&+\beta \beta^{m-1} \sum_{k=m-1}^{\infty} \begin{pmatrix} k-1 \\ k-m+1 \end{pmatrix} \frac{(-1)^{k-m+1} h^{2k}}{(2k)!} \alpha^{2(k-m+1)} \\
&= \beta^m \begin{pmatrix} m-2 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{h^{2(m-1)}}{(2(m-1))!} \\
&+\beta^m \sum_{k=m}^{\infty} \frac{(-1)^{k-m+1} h^{2k} \alpha^{2(k-m+1)}}{(2k)!} \left(\begin{pmatrix} k-1 \\ k-m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k-1 \\ k-m+1 \end{pmatrix} \right) \\
&= \beta^m \begin{pmatrix} m-1 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{h^{2(m-1)}}{(2(m-1))!} + \beta^m \sum_{k=m}^{\infty} \begin{pmatrix} k \\ k-m+1 \end{pmatrix} \frac{(-1)^{k-m+1} h^{2k}}{(2k)!} \alpha^{2(k-m+1)} \\
&= \beta^m \sum_{k=m}^{\infty} \begin{pmatrix} k-1 \\ k-m \end{pmatrix} \frac{(-1)^{k-m} h^{2k-2}}{(2k-2)!} \alpha^{2(k-m)} = {}^m g'_{22}(h).
\end{aligned}
$$

Para $m > 1$, dado que

$$
{}^m q_{22}(h) = \frac{\beta}{\alpha} \int_0^h \sin(\alpha(h-s))^{m-1} q_{2,2}(s) ds,
$$

se obtiene

$$
\begin{aligned}
{}^m q'_{22}(h) &= \beta \int_0^h \cos(\alpha(h-s))^{m-1} q_{2,2}(s) ds, \\
{}^m q''_{22}(h) &= -\alpha\beta \int_0^h \sin(\alpha(h-s))^{m-1} q_{2,2}(s) ds + \beta^{m-1} q_{2,2}(h) \\
&= -\alpha^{2m} q_{22}(h) + \beta^{m-1} q_{2,2}(h).
\end{aligned}
$$

□

De (4.17) y de los lemas anteriores se sigue inmediatamente el principal resultado de esta sección, como se enuncia en el siguiente teorema.

Teorema 4.1. *Una solución numérica exacta de* (4.3)-(4.4)*, con* $a = -\alpha^2$ *y* $b = \beta$*, en la malla regular* $t_n = nh$*, con* $h = \tau/N$*, para* $n \geq -N$*, viene dado por* $X_n(t) = F(t_n)$*, para* $-N \leq n \leq 0$*, y*

$$
X_{n+1} = \sum_{p=0}^{m-1} G_p(h) X_{n-pN} + R_m(h), \tag{4.24}
$$

para $(m-1)N \leq n < mN$ *y* $m \geq 1$, *donde*

$$R_m(h) = \int_0^h Q'_m(h-s)(I+C)^{-1}CF\left(t_{n-mN}+s\right)ds.$$

Comentario 4.2. *Observamos que los resultados del Lema 4.6 proporcionan expresiones explícitas para las matrices definidas recursivamente* $Q'_m(h-s)(I+C)^{-1}C$ *en* $R_m(h)$, *de modo que, para* $m > 1$,

$$\begin{aligned} Q'_m(.)(I+C)^{-1}C &= \frac{\beta}{\beta-\alpha^2}\begin{pmatrix} 0 & {}^m q'_{12}(.) \\ 0 & {}^m q'_{22}(.) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & {}^m g'_{12}(.) \\ 0 & {}^m g'_{22}(.) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha^2\, {}^m g_{22}(.) + \beta\, {}^{m-1} g_{2,2}(.) \\ 0 & {}^m g_{12}(.) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Las siguientes figuras muestras ejemplos numéricos de aplicación de los resultados de esta sección.

Ejemplo 4.1. *La Figura 4.1 presenta un ejemplo numérico de aplicación de los resultados de esta sección, mostrando la solución continua dada por la expresión en [63, Teorema 4.6] y la solución numérica exacta del Teorema 4.1 con* $N = 10$, *para el problema* (4.3)-(4.4) *con coeficientes* $\alpha = 1{,}5, \beta = 0{,}75$, *retardo* $\tau = 1$ *y función inicial* $f(t) = (t+1)$.

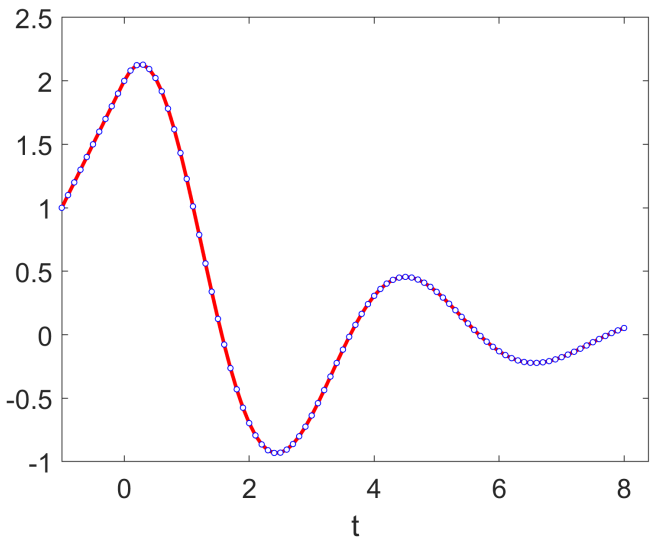
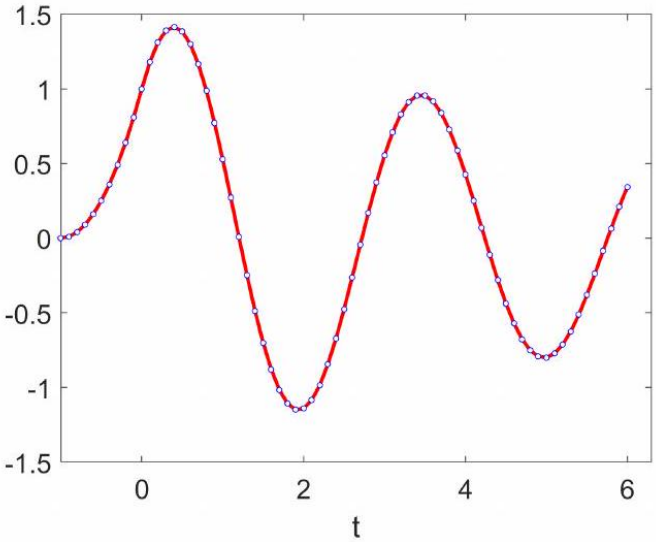


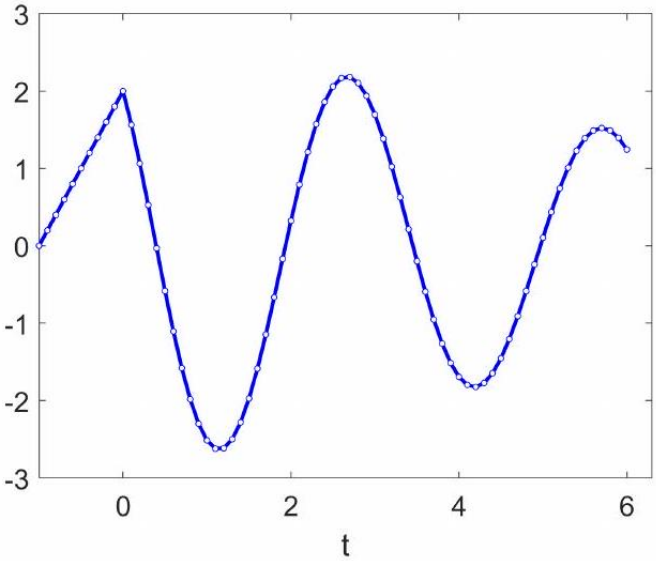
Figura 4.1: Solución contina (línea) y solución numérica calculada con el esquema exacto (puntos) para el problema del Ejemplo 4.1.

Ejemplo 4.2. *La Figura 4.2 muestra las soluciones continua y numérica exacta, calculadas como en el Ejemplo 4.1, para el problema* (4.3)-(4.4) *con coeficientes* $a = -\alpha^2 =$

$-4, b = \beta = 0{,}5$, retardo $\tau = 1$ y función inicial $f(t) = (t+1)^2$. También se muestra la primera derivada de la solución (Fig. 4.2 (B)), con valores continuos obtenidos al derivar analíticamente la expresión en [63, Teorema 4.6] y con valores numéricos dados por la primera componente de X_n en la solución numérica exacta del Teorema 4.1.



(A)



(B)

Figura 4.2: Soluciones continuas (lineas) y soluciones numéricas exactas calculadas con el esquema exacto definido en el Teorema 4.1 (puntos) para el problema (4.3)-(4.4) con coeficientes $a = -\alpha^2 = -4$, $b = \beta = 0{,}5$, retardo $\tau = 1$, y función inicial $f(t) = (t+1)^2$, (A), y para la primera derivada, (B).

Como puede observarse en las figuras anteriores, la solución numérica dada por el

Teorema 4.1 es efectivamente solución exacta, con las gráficas solapando perfectamente con las soluciones continuas.

4.4. Esquemas en diferencias finitas no estándar de alto orden

Aunque la solución numérica exacta dada por el Teorema 4.1 evita las sumas infinitas presentes en la solución del problema general (4.1)-(4.2) dado en el Teorema 4.2 de [14], recordado en el Lema 4.3, todavía incluye un término integral, $R_m(h)$, que en general necesita ser aproximado numéricamente, excepto tal vez para funciones iniciales particulares $F(t)$ que pudiesen permitir un cálculo exacto.

Para evitar la necesidad de aproximar la integral, en nuestro siguiente teorema proponemos dos familias de métodos no estándar, con precisión tan alta como sea necesaria, mediante el mismo enfoque desarrollado previamente en [25] para sistemas acoplados con coeficientes matriciales conmutables, calculando en los primeros M intervalos la solución exacta y, a continuación, descartando el término integral en los siguientes intervalos, ya sea calculando la suma completa en (4.24) o truncándola hasta el término M-ésimo.

Teorema 4.2. *Sean $N \geq 1$ y $h = \tau/N$. Fijemos $M \geq 1$ y asumamos que los valores de X_n, para $n = -N \dots MN$, se calculan usando el esquema exacto del Teorema 4.1. Entonces, para $m > M$, los esquemas numéricos $\mathcal{F}_M$ y $\mathcal{T}_M$ definidos por*

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_M &:= X_{n+1} = \sum_{p=0}^{m-1} G_p(h) X_{n-pN}, \\ \mathcal{T}_M &:= X_{n+1} = \sum_{p=0}^{M} G_p(h) X_{n-pN}, \quad (m-1)\tau \leq nh < m\tau \end{aligned} \tag{4.25}$$

tienen un error local $O\left(h^{2M+1}\right)$ y orden $2M$.

En la demostración del Teorema 4.2 usaremos las acotaciones dadas en el siguiente lema. En lo que sigue, $\|\cdot\|$ denota la norma vectorial del máximo o la correspondiente norma matricial compatible.

Lema 4.7. *Las matrices $G_p(h)$ y $R_m(h)$ en (4.24) satisfacen*

$$\|G_p(h)\| \leq \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(p+\frac{1}{2}\right)}\frac{\beta^p}{p!}\left(\frac{h}{2}\right)^{2p-1} \text{máx}\left(\frac{h}{2}+\frac{(\alpha h)^2}{2(2p+1)}+p, \frac{h}{2}+\frac{h^2}{2p+1}\right), \tag{4.26}$$

$$\|R_m(h)\| \leq \frac{\sqrt{\pi}C_F}{\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)}\frac{\beta^m}{(m-1)!}\left(\frac{h}{2}\right)^{2m-1} \text{máx}\left(\frac{1}{\alpha}, \frac{h}{2m}\right), \tag{4.27}$$

donde $C_F = \text{máx}_{t\in(-\tau,0)}(\|F(t)\|) = \text{máx}_{t\in(-\tau,0)}\left(|f(t)|, |f'(t)|\right)$.

Demostración. De las expresiones para los elementos de $G_p(h)$ dadas en el Corolario 4.1, y usando la acotación para las funciones de Bessel [53, pág. 227]

$$|J_v(x)| \leq \frac{1}{\Gamma(v+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^v, \quad x \in \mathbb{R},$$

se obtiene

$$\begin{aligned} |^p g_{11}(h)| = |^p g_{22}(h)| &\leq \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(p+\frac{1}{2}\right)}\frac{\beta^p}{p!}\left(\frac{h}{2}\right)^{2p}, \\ |^p g_{21}(h)| &\leq \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(p+\frac{3}{2}\right)}\frac{\beta^p}{p!}\left(\frac{h}{2}\right)^{2p+1}, \\ |^p g_{12}(h)| &\leq \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(p+\frac{1}{2}\right)}\frac{\beta^p}{p!}\left(\frac{h}{2}\right)^{2p-1}\left(\frac{\alpha^2 h^2}{2(2p+1)}+p\right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, dado que

$$\|G_p(h)\| = \text{máx}\left(|^p g_{11}(h)| + |^p g_{12}(h)|, |^p g_{21}(h)| + |^p g_{22}(h)|\right),$$

se obtiene (4.26).

De manera similar, a partir de las expresiones para el integrando en $R_m(h)$ dadas en el Comentario 4.2, se tiene

$$\|R_m(h)\| \leq C_F \,\text{máx}\left(\int_0^h \left|^m g'_{12}(h-s)\right| ds, \int_0^h \left|^m g_{12}(h-s)\right| ds\right).$$

Por lo tanto, usando una fórmula para la derivada de las funciones de Bessel [53, pág.

222], y con las mismas acotaciones que arriba, se obtiene

$$^{m}g'_{12}(h-s) = \frac{\sqrt{\pi}(h-s)^{m-\frac{1}{2}}\beta^m}{(m-1)!(2\alpha)^{m-\frac{1}{2}}}(\alpha(h-s))^{m-\frac{3}{2}}J_{m-\frac{3}{2}}(\alpha(h-s)),$$

de modo que

$$\begin{aligned}\int_0^h \Big|^m g'_{12}(h-s) \mid ds &\leq \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha\Gamma\left(m-\frac{1}{2}\right)}\frac{\beta^m}{(m-1)!}\int_0^h \left(\frac{h-s}{2}\right)^{2m-2} ds \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)}\frac{\beta^m}{(m-1)!}\left(\frac{h}{2}\right)^{2m-1}\end{aligned}$$

y también

$$\begin{aligned}\int_0^h \Big|^m g_{12}(h-s) \mid ds &\leq \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)}\frac{\beta^m}{(m-1)!}\int_0^h \left(\frac{h-s}{2}\right)^{2m-1} ds \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(m+\frac{1}{2}\right)}\frac{\beta^m}{(m)!}\left(\frac{h}{2}\right)^{2m},\end{aligned}$$

y, en consecuencia, se obtiene (4.27).

□

Demostración del Teorema 4.2. Suponiendo que $\|X(t_k) - X_k\| = O\left(h^{2M+1}\right)$ para $k \leq n$, que es obviamente cierto para $nh \leq M\tau$, pues se utiliza la solución exacta para estos puntos, mostraremos que el esquema $\mathcal{T}_M$ mantiene esta acotación, y por lo tanto, *a fortiori*, también lo hace el esquema $\mathcal{F}_M$.

Para $m \geq M+1$ y $(m-1)\tau \leq nh < m\tau$, de (4.24) y (4.25), se obtiene

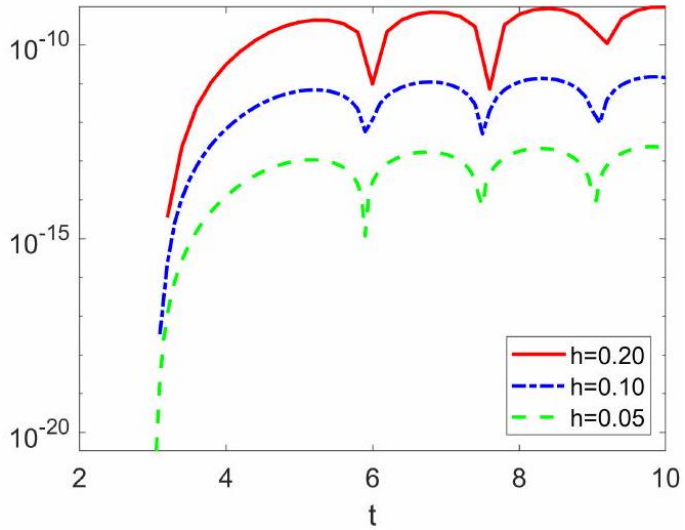
$$\begin{aligned}\|X(t_{n+1}) - X_{n+1}\| \leq &\sum_{p=0}^{M} \|G_p(h)\| \, \|X(t_{n-kN}) - X_{n-kN}\| \\ &+ \sum_{p=M+1}^{m-1} \|G_p(h)\| \, \|X(t_{n-kN})\| + \|R_m(h)\|,\end{aligned}$$

donde se supone que la segunda suma es vacía para $M = m-1$.

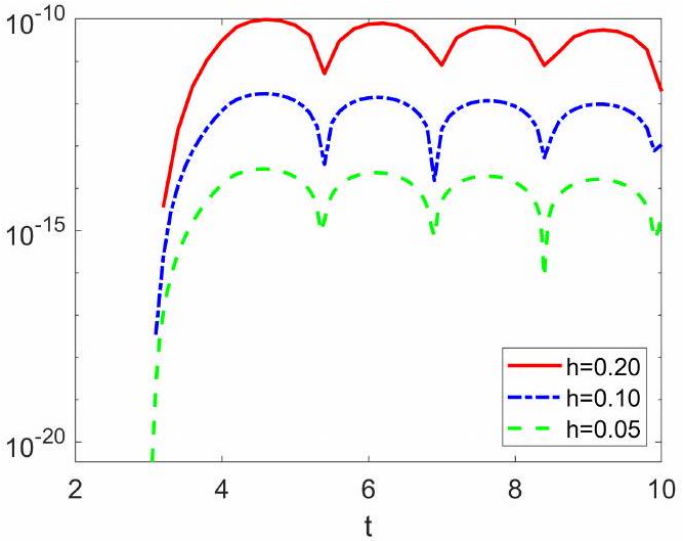
El primer sumatorio es $O\left(h^{2M+1}\right)$ por la hipótesis de inducción. De las cotas para $\|G_p(h)\|$ obtenidas en el Lema 4.7, el segundo sumatorio, cuando existe, también es $O\left(h^{2M+1}\right)$, ya que el primer término de la suma es el correspondiente a $M+1$, siendo

$\|G_p(h)\| = O\left(h^{2(M+1)-1}\right)$, y el resto de los términos son de orden inferior. Finalmente, también por el Lema 4.7, $\|R_m(h)\| = O\left(h^{2m-1}\right) = O\left(h^{2M+1}\right)$, ya que $m > M$. $\square$

Las siguientes figuras ilustran el análisis de errores de los esquemas definidos en el Teorema 4.2.

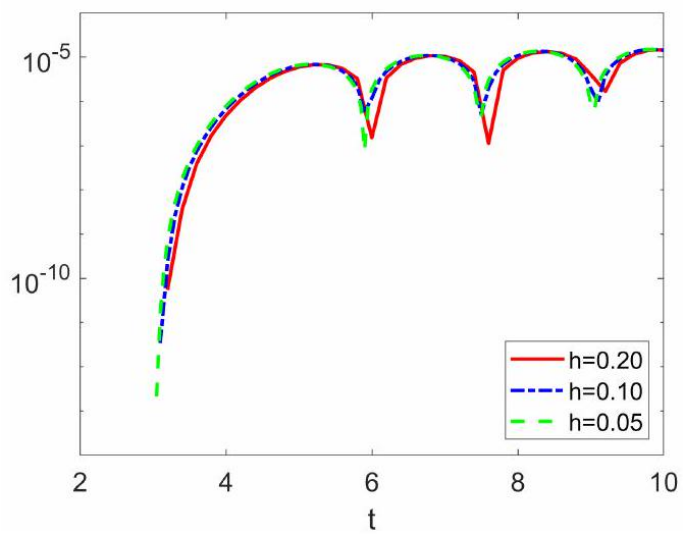


(A)

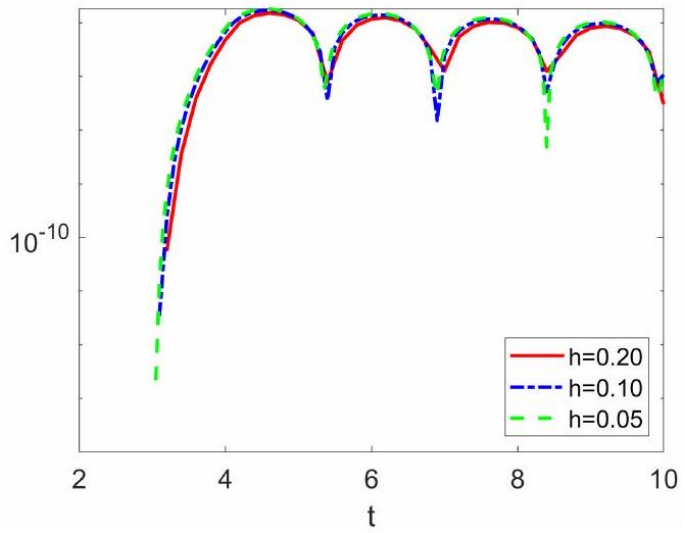


(B)

Figura 4.3: Errores absolutos (escala logarítmica) de la solución numérica del ejemplo de la Figura 4.2, calculada usando los esquemas $\mathcal{T}_M$ (A) y $\mathcal{F}_M$ (B), con $M = 3$, para tres diferentes tamaños de malla.



(C)

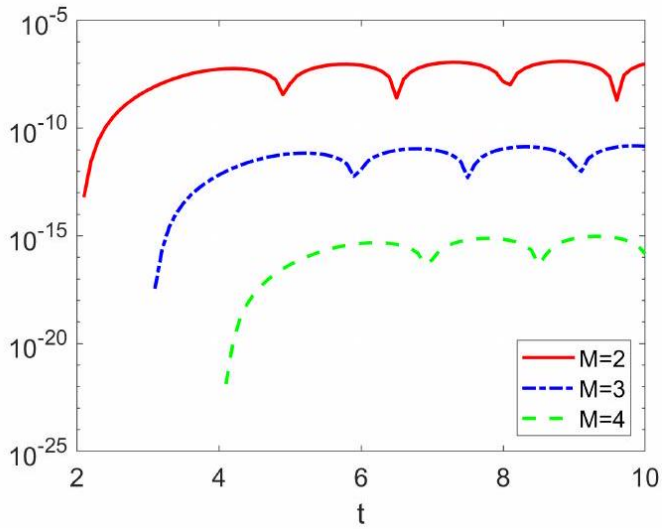


(D)

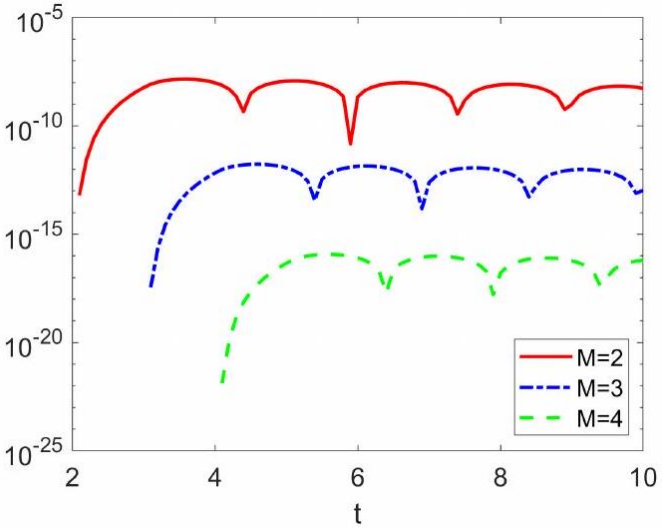
Figura 4.4: Errores relativos (escala logarítmica) de la solución numérica del ejemplo de la Figura 4.2 calculado usando los esquemas $\mathcal{T}_M$ (C) y $\mathcal{F}_M$ (D), con $M = 3$ para tres diferentes medidas de mallas. Los errores están divididos por h^6, que es el orden esperado de acuerdo con el Teorema 4.2.

Las Figuras 4.3 y 4.4 muestran los errores de las soluciones numéricas del ejemplo de la Figura 4.2, calculados usando los esquemas $\mathcal{T}_M$ (A) y $\mathcal{F}_M$ (B), con $M = 3$, para tres tamaños de malla diferentes. Los errores relativos al orden esperado, es decir, errores divididos por h^6 (Figura 4.4), presentan con gráficos superpuestos, de acuerdo con el orden esperado dado por el Teorema 4.2.

La Figura 4.5 presenta los errores para las soluciones numéricas del mismo ejemplo calculados usando esquemas $\mathcal{T}_M$ y $\mathcal{F}_M$ de tres órdenes diferentes.



(A)



(B)

Figura 4.5: Errores (escala logarítmica) de soluciones numéricas del ejemplo de la Figura 4.2, calculados con tres esquemas diferentes $\mathcal{T}_M$ (A) y $\mathcal{F}_M$ (B) con $h = 0{,}1$

En el Cuadro 4.1 se muestran los valores de los errores abosultos máximos, E_h, en la solución numérica del problema del Ejemplo 4.1, mostrado en la Figura 4.1, calculada con esquemas de tipo $\mathcal{T}_M$ de distintos órdenes para tres tamaños de malla, así como los correspondientes órdenes estimados como $\left(\ln E_h - \ln E_{h/2}\right) / \ln 2$.

Cuadro 4.1: Errores absolutos máximos (valores superiores) y estimaciones del orden (valores inferiores) en las soluciones numéricas del problema del Ejemplo 4.1, calculada con esquemas de tipo $\mathcal{T}_M$ de tres órdenes distintos ($M = 2$, $M = 3$ y $M = 4$), con tres tamaños de malla distintos.

$\mathbf{h} = \tau/\mathbf{N}$	$\mathbf{M = 2}$	$\mathbf{M = 3}$	$\mathbf{M = 4}$
$h = 0{,}025$	$2{,}32 \times 10^{-9}$	$2{,}59 \times 10^{-14}$	$1{,}69 \times 10^{-19}$
	-	-	-
$h = 0{,}05$	$3{,}71 \times 10^{-8}$	$1{,}66 \times 10^{-12}$	$4{,}31 \times 10^{-17}$
	3.9992	5.9994	7.9996
$h = 0{,}1$	$5{,}93 \times 10^{-7}$	$1{,}06 \times 10^{-10}$	$1{,}10 \times 10^{-14}$
	3.9992	5.9992	7.9992

En el Cuadro 4.2 se muestra un pseudocódigo esquemático para la aplicación de los esquemas numéricos definidos en el Teorema 4.2.

Cuadro 4.2: Pseudocódigo para los esquemas numéricos definidos en el Teorema 4.2

`Definir datos del problema: parámeteros` α, β, τ `y función inicial` $f(t)$

`Crear matrices` A `y` B `y vector` $F(t)$

`Definir datos de la solución numérica: tamaño de malla,` h `o` N,
`tipo de esquema,` $\mathcal{F}_M$ `o` $\mathcal{T}_M$, M, `y tiempo final,` T_{max} `or` N_{max}

`Calcular valores iniciales:` $X_n = F(nh)$, $n = -N \ldots\ 0$

`Calcular valores numéricos exactos en los siguientes` M `intervalos,`
X_n `para` $n = 1 \ldots\ MN$, `mediante` (4.24) `del Teorema 4.1`

`Calcular valores aproximados hasta el tiempo final,`
X_n `para` $n = MN + 1 \ldots\ N_{max}$, `mediante` (4.25) `del Teorema 4.2`

4.5. Estabilidad dependiente del retardo

En esta sección analizamos la consistencia de las soluciones numéricas resultantes de aplicar los esquemas $\mathcal{F}_M$ y $\mathcal{T}_M$ definidos en el Teorema 4.2 con respecto a las propiedades de estabilidad asintótica dependiente del retardo de las correspondientes soluciones continuas del problema (4.3)-(4.4), que se recuerdan en el siguiente lema.

Lema 4.8. *La solución nula de* (4.3) *es asintóticamente estable si y solo si* $a < 0, b > 0$, *y existe un* $k \in \mathbb{Z}$ *no negativo tal que* $2k\pi < \sqrt{-a}\tau < (2k+1)\pi$ *y*

$$b\tau^2 < \text{mín}\left(-a\tau^2 - (2k\pi)^2, (2k+1)^2\pi^2 + a\tau^2\right).$$

Cuando la solución nula de (4.3) *es asintóticamente estable para algún* $\tau > 0$, *existe un número finito de cambios de estabilidad entre inestabilidad y estabilidad a medida que aumenta el retardo, hasta un valor de retardo a partir del cual la solución permanece inestable.*

Demostración. Los resultados dados este lema son casos particulares de los resultados para las ecuaciones diferenciales con retardo de segundo orden, de tipo neutral y retardado, más generales analizadas en [12] y [41, págs. 74-77]. □

Nuestro siguiente teorema muestra que las soluciones numéricas del problema (4.3)-(4.4) obtenidas con los esquemas $\mathcal{F}_M$ definidos en el Teorema 4.2 conservan las propiedades de estabilidad de la solución continua.

Teorema 4.3. *Consideremos el problema* (4.3)-(4.4), *con* $a = -\alpha^2$ *y* $b = \beta$, *y los esquemas* $\mathcal{F}_M$ *definidos en el Teorema 4.2 Las soluciones numéricas calculadas usando los esquemas* $\mathcal{F}_M$ *son asintóticamente estables si y solo si la solución nula de* (4.3) *es asintóticamente estable.*

Demostración. La solución trivial de (4.3) es asintóticamente estable si y solo si todas las raíces λ_i de la ecuación característica

$$\lambda^2 + \alpha^2 - \beta e^{-\lambda\tau} = 0 \tag{4.28}$$

tienen parte real negativa.

El sistema de ecuaciones en diferencias que define el esquema $\mathcal{F}_M$ en (4.25) se puede expresar en forma de un sistema de Volterra de tipo convolucional,

$$X_{n+1} = \sum_{r=0}^{n} B_r X_{n-r} \tag{4.29}$$

escribiendo

$$B_r = \begin{cases} 0 & \text{si } r \neq pN \\ G_{r/N}(h) & \text{si } r = pN \end{cases}, p = 0, 1, \ldots$$

Por lo tanto, usando el método de la transformada Z, una condición necesaria y suficiente para la estabilidad asintótica de (4.29) es [19, Teorema 5.21]

$$P(z) = \det(zI - \tilde{B}(z)) \neq 0, \qquad \text{para todos } |z| \geq 1 \tag{4.30}$$

donde $\tilde{B}(z)$ es la transformada Z de la sucesión $\{B_r\}$, $\tilde{B}(z) = \sum_{r=0}^{\infty} B_r z^{-r}$, esto es,

$$\tilde{B}(z) = \sum_{p=0}^{\infty} G_p(h) z^{-pN} \tag{4.31}$$

y, a partir de las expresiones del Corolario 4.1 y el Comentario 4.1, podemos proceder a calcular los elementos de la matriz $\tilde{B}(z) = \left(\tilde{b}_{ij}\right)$.

Usando el desarrollo de Lommel para las funciones de Bessel [76, pág. 140]

$$\sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos\left(\sqrt{z^2 - 2zt}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{t^m}{m!} J_{m-\frac{1}{2}}(z) \tag{4.32}$$

se tiene para $\tilde{b}_{11} = \tilde{b}_{22}$, ya que ${}^p g_{11}(h) = {}^p g_{22}(h)$, con $z = \alpha h$ y $t = \frac{\beta h}{2\alpha z^N}$ en (4.32),

$$\begin{aligned} \tilde{b}_{ii} &= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\sqrt{\pi} h^{p+\frac{1}{2}} \beta^p}{p! 2^{p+\frac{1}{2}} \alpha^{p-\frac{1}{2}}} J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h) z^{-pN} \\ &= \sqrt{\frac{\pi \alpha h}{2}} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} \left(\frac{\beta h}{2\alpha z^N}\right)^p J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h) \\ &= \cos\left(\sqrt{(\alpha h)^2 - 2(\alpha h)\frac{\beta h}{2\alpha z^N}}\right) = \cos\left(h\sqrt{\alpha^2 - \beta z^{-N}}\right). \end{aligned} \tag{4.33}$$

Los otros elementos en $\tilde{B}(z)$ se pueden obtener inmediatamente, observando que ${}^p g'_{21}(h) = {}^p g_{11}(h)$ y ${}^p g'_{22}(h) = {}^p g_{12}(h)$ y que la serie correspondiente se puede diferen-

ciar e integrar a término. En efecto, utilizando fórmulas adecuadas para la derivada de las funciones de Bessel [53, pág. 222], con la relación

$$\frac{d}{dz} z^v J_v(z) = z^v J_{v-1}(z)$$

con $z = \alpha h$, se obtiene

$$\begin{aligned} {}^p g'_{21}(h) &= \frac{\sqrt{\pi}\beta^p}{p! 2^{p+\frac{1}{2}} \alpha^{2p+1}} \frac{d(\alpha h)}{dh} \frac{d}{d(\alpha h)} \left((\alpha h)^{p+\frac{1}{2}} J_{p+\frac{1}{2}}(\alpha h) \right) \\ &= \frac{\sqrt{\pi} h^{p+\frac{1}{2}} \beta^p}{p! 2^{p+\frac{1}{2}} \alpha^{p-\frac{1}{2}}} J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h) = {}^p g_{11}(h), \end{aligned}$$

y con la relación

$$\frac{d}{dz} J_v(z) = -J_{v+1}(z) + \frac{v}{z} J_v(z)$$

se sigue que

$$\begin{aligned} {}^p g'_{22}(h) &= \frac{\sqrt{\pi}\beta^p}{p! 2^{p+\frac{1}{2}} \alpha^{p-\frac{1}{2}}} \left(\left(p + \frac{1}{2} \right) h^{p-\frac{1}{2}} J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h) \right. \\ &\left. + h^{p+\frac{1}{2}} \alpha \left(-J_{p+\frac{1}{2}}(\alpha h) + \frac{p-\frac{1}{2}}{\alpha h} J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h) \right) \right) \\ &= \frac{\sqrt{\pi}\beta^p h^{p+\frac{1}{2}}}{p! 2^{p+\frac{1}{2}} \alpha^{p-\frac{1}{2}}} \left(\frac{p+\frac{1}{2}}{h} J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h) - \alpha J_{p+\frac{1}{2}}(\alpha h) + \frac{p-\frac{1}{2}}{h} J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h) \right) \\ &= \frac{\sqrt{\pi}\beta^p h^{p+\frac{1}{2}}}{p! 2^{p+\frac{1}{2}} \alpha^{p-\frac{1}{2}}} \left(-\alpha J_{p+\frac{1}{2}}(\alpha h) + \frac{2p}{h} J_{p-\frac{1}{2}}(\alpha h) \right) = {}^p g_{12}(h). \end{aligned}$$

En consecuencia, se deduce que

$$\tilde{b}_{12} = -\sqrt{\alpha^2 - \beta z^{-N}} \sin\left(h\sqrt{\alpha^2 - \beta z^{-N}} \right), \quad \tilde{b}_{12} = \frac{\sin\left(h\sqrt{\alpha^2 - \beta z^{-N}} \right)}{\sqrt{\alpha^2 - \beta z^{-N}}},$$

y por tanto,

$$P(z) = z^2 - 2\cos\left(h\sqrt{\alpha^2 - \beta z^{-N}} \right) + 1,$$

o, equivalentemente,

$$P(z) = \left(z - \mathrm{e}^{i\left(h\sqrt{\alpha^2 - \beta z^{-N}} \right)} \right) \left(z - \mathrm{e}^{-i\left(h\sqrt{\alpha^2 - \beta z^{-N}} \right)} \right).$$

Así,

$$P(z) = 0 \Longleftrightarrow z = \mathrm{e}^{\pm i\left(h\sqrt{\alpha^2 - \beta z^{-N}} \right)},$$

con lo que, escribiendo $\lambda\tau = \pm i \left(h\sqrt{\alpha^2 - \beta z^{-N}} \right) N$, se tiene $z^N = \mathrm{e}^{\lambda\tau}$ para cualquier

raíz de $P(z)$, y, dado que $Nh = \tau$,

$$(\lambda\tau)^2 = -\tau^2 \left(\alpha^2 - \beta z^{-N}\right)$$

o, de manera equivalente, $\lambda^2 + \alpha^2 - \beta \mathrm{e}^{-\lambda\tau} = 0$, es decir, (4.28).

Por tanto, una raíz z de $P(z)$ satisface $|z| \geq 1$ si y solo si hay una raíz λ de (4.28) con $\Re(\lambda) \geq 0$. Esto completa la demostración. □

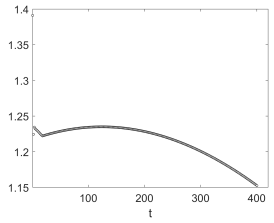
Comentario 4.3. *En la demostración del Teorema 4.3 ha sido fundamental la posibilidad de expresar esquemas $\mathcal{F}_M$ en forma de un sistema de Volterra de tipo convolucional, lo que no ocurre con los esquemas $\mathcal{T}_M$. No obstante, aunque no podemos garantizar que los esquemas $\mathcal{T}_M$ también conserven la estabilidad dependiente del retardo, los ejemplos numéricos muestran que parecen comportarse bastante bien en este aspecto.*

La Figura 4.6 muestra el comportamiento a largo plazo de las soluciones numéricas calculadas con el método $\mathcal{T}_3$, con $N = 5$, para el mismo problema de la Figura 4.2 con valores de retardo crecientes. La ecuación (4.3) con coeficientes $a = -\alpha^2$ y $b = \beta$, como en el ejemplo de la Figura 4.2, representa una prueba exigente de las propiedades de conservación de la estabilidad dependiente del retardo de los métodos numéricos.

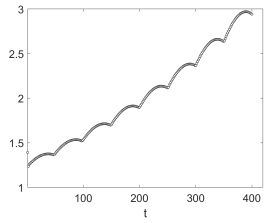
La solución de este problema se vuelve estable para $\tau > 0$ y luego presenta siete cambios de estabilidad, de estabilidad a inestabilidad en $\tau_i = (2k+1)\pi/\sqrt{\alpha^2+\beta}, i = 0, \ldots, 3$, y de estabilidad a inestabilidad en $\tau_i' = 2k\pi/\sqrt{\alpha^2-\beta}, i = 1, \ldots, 3$. Por lo tanto, redondeando a tres decimales, la solución es estable en $\tau \in (0, 1{,}481) \cup (3{,}358, 4{,}443) \cup (6{,}717, 7{,}404) \cup (10{,}075, 10{,}367)$, e inestable para el resto de valores del retardo. Como se muestra en el conjunto de gráficos de la Figura 4.6, donde se representa el valor absoluto máximo de la solución numérica en cada intervalo de amplitud τ para una secuencia de valores de retardo muy cercana a los interruptores de estabilidad, las soluciones numéricas proporcionadas por el esquema $\mathcal{T}_3$ refleja fielmente el comportamiento dependiente del retardo de las soluciones continuas.

4.6. Discusión

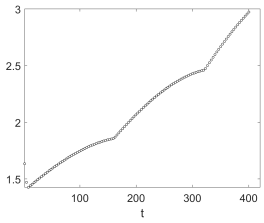
Los modelos basados en ecuaciones diferenciales con retardo, y en particular las ecuaciones con retardo de segundo orden, aparecen en numerosos problemas científicos y



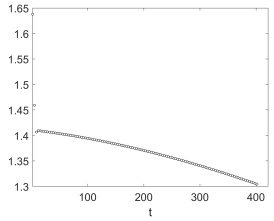
(a) $\tau = 1{,}48$



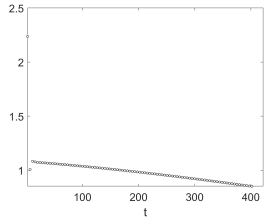
(b) $\tau = 1{,}49$



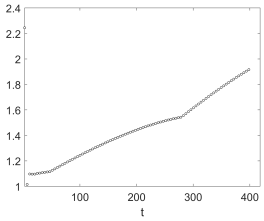
(c) $\tau = 3{,}35$



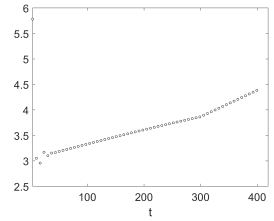
(d) $\tau = 3{,}36$



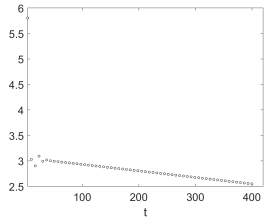
(e) $\tau = 4{,}44$



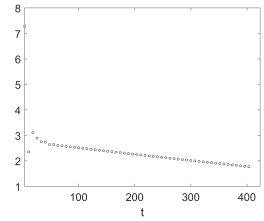
(f) $\tau = 4{,}45$



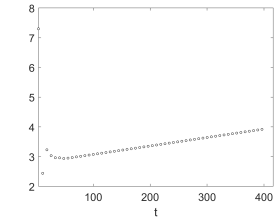
(g) $\tau = 6{,}71$



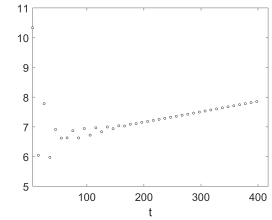
(h) $\tau = 6{,}72$



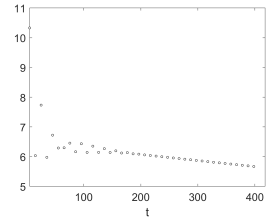
(i) $\tau = 7{,}40$



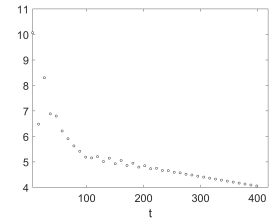
(j) $\tau = 7{,}41$



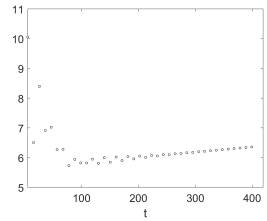
(k) $\tau = 10{,}07$



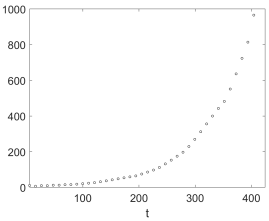
(l) $\tau = 10{,}08$



(m) $\tau = 10{,}36$



(n) $\tau = 10{,}37$



(ñ) $\tau = 10{,}50$

Figura 4.6: Valores absolutos máximos, en cada intervalo de amplitud τ, de las soluciones numéricas calculadas con el método $\mathcal{T}_3$ para el ejemplo de la Figura 4.2 con valores crecientes del retardo, de (**a**) a (**ñ**).

técnicos (véase, e.g., [39] y las referencias allí incluidas), y se han propuesto métodos en diferencias no estándar [48] para diferentes problemas con retardo (e.g., [73, 75, 79, 80]). Sin embargo, la construcción de esquemas numéricos exactos para este tipo de ecuaciones, y de métodos numéricos no estándar derivados de ellos, ha sido muy limitada, siendo el esquema exacto definido en el Teorema 4.1 el primero, hasta donde sabemos, para una ecuación diferencial con retardo de segundo orden.

Los esquemas $\mathcal{F}_M$ y $\mathcal{T}_M$ definidos en el Teorema 4.2 proporcionan soluciones numéricas para el problema (4.3)-(4.4) con precisión tan alta como se necesite, de modo similar a los métodos previamente desarrollados para la ecuación escalar de primer orden con retardo y para sistemas con coeficientes matriciales que conmutan[24, 25], pero en este caso de orden $O(h^{2M})$ en lugar del orden $O(h^M)$ que se conseguía en los problemas previos. Aunque los métodos de orden mayor poseen la ventaja obvia de su mayor precisión, un esquema de orden $2M$ requiere el cálculo de la solución exacta para los puntos de la malla en los primeros M intervalos, como se indica en el Teorema 4.1, lo que puede resultar exigente computacionalmente para valores grandes de M.

Como se muestra en el Teorema 4.3, los esquemas $\mathcal{F}_M$ conservan fielmente la estabilidad asintótica dependiente del retardo de las soluciones exactas, una propiedad difícil de probar y no común en métodos numéricos para ecuaciones con retardo [8]. Aunque esta propiedad no se ha probado para los esquemas $\mathcal{T}_M$, se ha mostrado mediante ejemplos numéricos que también pueden reproducir consistentemente el comportamiento dinámico de las soluciones exactas, con la misma precisión que los esquemas $\mathcal{F}_M$ y con un esfuerzo computacional ligeramente reducido.

Los coeficientes de la solución numérica exacta del Teorema 4.1, presentados en el Corolario 4.1, se expresan en términos de funciones de Bessel e hipergeométricas. Esto sugiere que tal sería posible obtener soluciones analíticas deel problema (4.3)-(4.4) expresadas en términos de estas funciones especiales.

Los resultados de este trabajo validan la estrategia de usar las expresiones desarrolladas en [14] para sistemas con retardo generales de primer orden para abordar diferentes problemas donde los coeficientes de las matrices en (4.1) tienen estructuras particulares, y específicamente para sistemas con retardo de orden superior.

Conclusiones

Conclusiones

Como se ha puesto de manifiesto en el Capítulo 2, la forma de las soluciones numéricas exactas obtenidas en trabajos anteriores como sistemas en diferencias perturbados, incluyendo todos los valores previos a distancias múltiplo del retardo, permite intentar construir directamente esquemas exactos, sin requerir el conocimiento de expresiones explícitas adecuadas de las soluciones analíticas. Esta nueva estrategia evita también la necesidad de transformar las soluciones analíticas en expresiones en forma de esquemas en diferencias, un proceso que puede ser muy complicado, especialmente si se plantea abordar ecuaciones más complejas que las consideradas en trabajos previos.

La expresión dada en el Corolario 2.1 proporciona, hasta donde sabemos, el primer ejemplo de un esquema numérico exacto para una ecuación diferencial con retardo de tipo neutral. Esta expresión generaliza los resultados previos para ecuaciones escalares de tipo retardado presentadas en [24], reduciéndoce a ellas cuando $\gamma = 0$.

La estrategia utilizada en el Capítulo 2 para la obtención de esquemas numéricos exactos de ecuaciones diferenciales con retardo, sin disponer de expresiones explícitas de las soluciones analíticas, puede extenderse al caso de sistemas con retardo de tipo nuetral que cumplan determinadas condiciones especiales, como se muestra en los Teoremas 3.1 y 3.2.

Los resultados del Capítulo 4 validan la estrategia de usar las expresiones desarrolladas en [14] para sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden con retardo, con coeficientes matriciales generales, para abordar diferentes problemas donde estos coeficientes tienen estructuras particulares, y específicamente para sistemas de ecuaciones diferenciales con retardo de orden superior.

La expresión dada en el Teorema 4.1 proporciona el primer ejemplo, hasta donde sabemos, de un esquema numérico exacto para una ecuación diferencial con retardo de

segundo orden.

Los esquemas $\mathcal{F}_M$ y $\mathcal{T}_M$ definidos en el Teorema 4.2 proporcionan soluciones numéricas para problemas de valor inicial de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con retardo, con precisión tan alta como se necesite, de modo similar a los métodos previamente desarrollados para la ecuación escalar de primer orden con retardo y para sistemas con coeficientes matriciales que conmutan, de orden $2M$ en lugar del orden M de los problemas previos.

Como se muestra en el Teorema 4.3, los esquemas $\mathcal{F}_M$ conservan fielmente la estabilidad asintótica dependiente del retardo de las soluciones exactas. Aunque esta propiedad no se ha probado para los esquemas $\mathcal{T}_M$, los ejemplos numéricos sugieren que, en general, también pueden reproducir consistentemente el comportamiento dinámico de las soluciones exactas.

Las estrategias utilizadas en esta tesis y los resultados obtenidos podrían aplicarse y generalizarse en diversos aspectos. Las expresiones dadas en los Teoremas 2.2 y 2.3 podrían posiblemente utilizarse para obtener, mediante un proceso recursivo, expresiones explícitas para la solución analítica de la ecuación diferencial lineal de primer orden de tipo neutral. Se podrían abordar, de modo similar al desarrollo presentado en el Capítulo 4, ecuaciones con retardo de orden superior y otros problemas donde los coeficientes de las matrices en el problema vectorial transformado tengan estructuras particulares. Los métodos numéricos no estándar presentados en este trabajo se podrían extender a problemas no deterministas, donde los coeficientes sean variables aleatorias y la función inicial un proceso estocástico, como se llevó a cabo en un trabajo previo, [13], para problemas lineales de primer orden con retardo.

Bibliografía

Bibliografía

[1] Abramowitz, M.; Stegun, I.A. (Eds.). *Handbook of Mathematical Functions*; Dover: New York, USA, 1964.

[2] Agarwal, R.P.; Bohner, M.; Li, W.T. *Nonoscillation and Oscillation Theory for Functional Differential Equations*; Marcel Dekker: New York, NY, USA, 2004.

[3] Agarwal, R.P.; Grace, S.R.; O'Regan, D. *Oscillation Theory for Second Order Linear, Half-Linear, Superlinear and Sublinear Dynamic Equations*; Springer: Dordrecht, Germany, 2002.

[4] Alexander, M.E.; Summers, A.R.; Moghadas, S.M. Neimark–Sacker bifurcations in a non-standard numerical scheme for a class of positivity-preserving ODEs. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 462, 3167–3184, 2006.

[5] Anguelov, R.; Berge, T.; Chapwanya, M.; Djoko, J.K.; Kama, P.; Lubuma, J.M.-S.; Terefe, Y. Nonstandard finite difference method revisited and application to the Ebola virus disease transmission dynamics. *Journal of Difference Equations and Applications*, 26, 818–854, 2020.

[6] Arenas, A.J.; González-Parra, G.; Chen-Charpentier, B.M. A nonstandard numerical scheme of predictor–corrector type for epidemic models. *Computers & Mathematics with Applications*, 59, 3740–3749, 2010.

[7] Arenas, A.J.; Moraño, J.A.; Cortés, J.C. Non-standard numerical method for a mathematical model of RSV epidemiological transmission. *Computers & Mathematics with Applications*, 56, 670–678, 2008.

[8] Bellen, A.; Zennaro, M. *Numerical Methods for Delay Differential Equations*; Oxford University Press: Oxford, UK, 2003.

[9] Bellman, R.; Cooke, K.L. *Differential-Difference Equations*; Academic Press: New York, NY, USA, 1963.

[10] Betts, J.T.; Lajos, K.R. Numerical solution of delay differential equations using matrix exponentials. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 131(1-2), 119–133, 2001.

[11] Butcher, J.M. A mixed explicit-implicit difference method for delay differential equations. *Numerische Mathematik*, 13(2), 118–132, 1969.

[12] Cahlon, B.; Schmidt, D. Stability criteria for certain second-order delay differential equations with mixed coefficients. *Journal of Computational and Applied mathematics*, 170, 79–102, 2004.

[13] Calatayud, J.; Cortés, J.C.; Jornet, M.; Rodríguez, F. Mean Square Convergent Non-Standard Numerical Schemes for Linear Random Differential Equations with Delay. *Mathematics*, 8, 1417, 2020.

[14] Castro, M.A.; Sirvent, A.; Rodríguez, F. Nonstandard finite difference schemes for general linear delay differential systems. *Mathematical Methods in the Applied Sciences*, 44, 3985–3999, 2021.

[15] Cooke, K.L.; Grossman, Z. Discrete delay, distributed delay and stability switches. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 86, 592–627, 1982.

[16] Dang, Q.A.; Hoang, M.T. Nonstandard finite difference schemes for a general predator–prey system. *Journal of Computational Science*, 36, 101015, 2019.

[17] Diekmann, O.; van Gils, S.A.; Verduyn Lunel, S.M.; Walther, H.-O.; *Delay Equations;* Springer-Verlag: New York, 1995.

[18] Egbelowo, O.F.; Hoang, M.T. Global dynamics of target-mediated drug disposition models and their solutions by nonstandard finite difference method. *Journal of Applied Mathematics and Computing*, 66, 621–643, 2021.

[19] Elaydi, S.N. *An Introduction to Difference Equations;* Springer: New York, USA, 1996.

[20] Engelborghs, K.J.; Luzyanina, T.; Samaey, G. DDE-BIFTOOL v. 2.00: a Matlab package for bifurcation analysis of delay differential equations, *ACM Transactions on Mathematical Software*, 28(1), 1–21, 2002.

[21] Erneux, T. *Applied Delay Differential Equations*; Springer: New York, NY, USA, 2009.

[22] Gander, M.J.; Meyer-Spasche, R. An introduction to numerical integrators preserving physical properties. In *Applications of Nonstandard Finite Difference Schemes*, Mickens, R.E. (Ed.) World Scientific: Singapore, 181–246, 2000.

[23] Garba, S.M.; Gumel, A.B.; Hassan, A.S.; Lubuma, J.M.-S. Switching from exact scheme to nonstandard finite difference scheme for linear delay differential equation. *Applied Mathematics and Computation*, 258, 388–403, 2015.

[24] García, M.A.; Castro, M.A.; Martín, J.A.; Rodríguez, F. Exact and nonstandard numerical schemes for linear delay differential models. *Applied Mathematics and Computation*, 338, 337–345, 2018.

[25] García M.A.; Castro M.A.; Martín J.A.; Rodríguez F. Exact and nonstandard finite difference schemes for coupled linear delay differential systems. *Mathematics*, 7, 1038, 2019.

[26] Gu, K.; Kharitonov, V.L.; Chen, J. *Stability of Time Delay Systems;* Birkhauser: Boston, MA, 2003.

[27] Guerrero, F.; González-Parra, G.; Arenas, A.J. A nonstandard finite difference numerical scheme applied to a mathematical model of the prevalence of smoking in Spain: A case study. *Computational and Applied Mathematics*, 33, 13–25, 2014.

[28] Guglielmi, N. On the asymptotic stability properties of Runge-Kutta methods for delay differential equations. *Numerische Mathematik*, 77, 467–485, 1997.

[29] Gyori, I.; Ladas, G. *Oscillation Theory of Delay Differential Equations with Applications;* Oxford University Press: New York, NY, USA, 1991.

[30] Hale, J.K. *Theory of Functional Differential Equations;* Springer: New York, 1971.

[31] Hale, J.K.; Verduyn Lunel, S.M. *Introduction to Functional Differential Equations;* Springer: New York, 1993.

[32] Hoang, M.T. Dynamical analysis of a generalized hepatitis B epidemic model and its dynamically consistent discrete model. *Mathematics and Computers in Simulation*, 205, 291–314, 2023.

[33] Huang, C. Delay-dependent stability of high order Runge–Kutta methods. *Numerische Mathematik*, 111, 377–387, 2009.

[34] Jódar, L.; Villanueva, R.J.; Arenas, A.J.; González, G.C. Nonstandard numerical methods for a mathematical model for influenza disease. *Mathematics and Computers in Simulation*, 79, 622–633, 2008.

[35] Jornet, M. Exact solution to a multidimensional wave equation with delay. *Applied Mathematics and Computation*, 409, 126421, 2021.

[36] Kerr, G.; Lopez, N.; González-Parra, G. Analytical Solutions of Systems of Linear Delay Differential Equations by the Laplace Transform: Featuring Limit Cycles. *Mathematical and Computational Applications*, 29, 11, 2024.

[37] Khusainov, D.Y.; Diblík, J.; Růžičková, M.; Lukáčová, J. Representation of a solution of the Cauchy problem for an oscillating system with pure delay. *Nonlinear Oscillations*, 11, 276–28, 2008.

[38] Khusainov, D.Y.; Pokojovy, M.; Azizbayov, E.I. On the cauchy problem for a linear harmonic oscillator with pure delay. *Advances in Difference Equations*, 197, 2015.

[39] Kolmanovskii, V.; Myshkis, A. *Introduction to the Theory and Applications of Functional Differential Equations*; Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, 1999.

[40] Kolmanovskii, V.B.; Nosov, V.R. *Stability of Functional Differential Equations;* Mathematics in Science and Engineering, vol. 180; Academic: New York, 1986.

[41] Kuang, Y. *Delay Differential Equations. With Applications in Population Dynamics;* Academic Press: San Diego, 1993.

[42] Ladde, G.S.; Lakshmikantham, V.; Zhang, B.G. *Oscillation Theory of Differential Equations with Deviating Arguments;* Marcel Dekker: New York, NY, USA, 1987.

[43] LeVeque, R.J. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*; SIAM: Philadelphia, PA, USA, 2007.

[44] Martín, J.A.; Rodríguez, F.; Company, R. Analytic solution of mixed problems for the generalized diffusion equation with delay. *Mathematical and Computer Modelling*, 40, 361–369, 2004.

[45] Mickens, R.E. *Nonstandard Finite Difference Models of Differential Equations*; World Scientific: Singapore, 1994.

[46] Mickens, R.E. Difference equation models of differential equations having zero local truncation errors. In *Differential Equations*; Knowles, I.W., Lewis, R.T., Eds.; North-Holland: Amsterdam, The Netherlands, 445–449, 1984.

[47] Mickens, R.E. Difference equation models of differential equations. *Mathematical and Computer Modelling*, 11, 528–530, 1988.

[48] Mickens, R.E. *Nonstandard Finite Difference Models of Differential Equations*; World Scientific: Singapore, 1994.

[49] Mickens, R.E. (Ed.) *Applications of Nonstandard Finite Difference Schemes*; World Scientific: Singapore, 2000.

[50] Mickens, R.E. (Ed.) *Advances on Applications of Nonstandard Finite Difference Schemes*; World Scientific: Singapore, 2005.

[51] Mickens, R.E. *Nonstandard Finite Difference Schemes: Methodology and Applications*; World Scientific: Singapore, 2021.

[52] Mickens, R.E.; Washington, T.M. NSFD discretizations of interacting population models satisfying conservation laws. *Computers & Mathematics with Applications*, 66, 2307–2316, 2013.

[53] Olver, F.; Lozier, D.; Boisvert, R.; Clark, C. *The NIST Handbook of Mathematical Functions*; Cambridge University Press: New York, 2010.

[54] Patidar, K.C. Nonstandard finite difference methods: Recent trends and further developments. *Journal of Difference Equations and Applications*, 22, 817–849, 2016.

[55] Patidar, K.C.; Ramanantoanina, A. A non-standard finite difference scheme for a class of predator–prey systems with non-monotonic functional response. *Journal of Difference Equations and Applications*, 27, 1310–1328, 2021.

[56] Potts, R.B. Differential and difference equations. *American Mathematical Monthly*, 89, 402–407, 1982.

[57] Prakasa Rao, B.L.S. Nonlinear difference equations with constant delay. *Journal of Difference Equations and Applications*, 4(4), 365–379, 1998.

[58] Reyes, E. *Soluciones analítico-numéricas de ecuaciones en derivadas parciales con retardo*; Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 2008.

[59] Reyes, E.; Castro, M.Á.; Sirvent, A.; Rodríguez, F. Exact Solutions and Continuous Numerical Approximations of Coupled Systems of Diffusion Equations with Delay. *Symmetry*, 12, 1560, 2020.

[60] Reyes, E.; Rodríguez, F.; Martín, J.A. Analytic-numerical solutions of diffusion mathematical models with delays. *Computers & Mathematics with Applications*, 56, 743–753, 2008.

[61] Richtmyer, R.D.; Morton, K.W. *Difference Methods for Initial Value Problems*, 2nd ed.; Wiley-Interscience: New York, NY, USA, 1967.

[62] Rodríguez, F.; Cortés, J.C.; Castro, M.A. (Eds.) *Models of Delay Differential Equations*; MDPI: Basel, Switzerland, 2021.

[63] Rodríguez, F.; Roales, M.; Martín, J.A. Exact solutions and numerical approximations of mixed problems for the wave equation with delay. *Applied Mathematics and Computation*, 219, 3178–3186, 2012.

[64] Samaey, G.; Engelborghs, K.J. Numerical methods for delay differential equations. *Acta Numerica*, 25, 659–744, 2016.

[65] Schiesser, W.E. *Time Delay ODE/PDE Models: Applications in Biomedical Science and Engineering*; CRC Press: Boca Raton, CA, USA, 2020.

[66] Sekiguchi, M.; Ishiwata, E. Global dynamics of a discretized SIRS epidemic model with time delay. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 371, 195–202, 2010.

[67] Shampine, L.F.; Gladwell, I.; Thompson, S. *Solving ODEs with MATLAB*; Cambridge University Press: Cambridge, 2003.

[68] Shampine, L.F.; Thompson, S. Solving DDEs in Matlab. *Applied Numerical Mathematics*, 37(4), 441–458, 2001.

[69] Shampine, L.; Thompson, S. Delay-Differential Equations with Constant Lags. *CODEE Journal*, 9, 10, 2012.

[70] Smith, H. *An Introduction to Delay Differential Equations with Applications to the Life Sciences*; Springer: New York, NY, USA, 2011.

[71] Stépán, G. *Retarded Dynamical Systems: Stability and Characteristic Function*; Wiley: New York, 1989.

[72] Stuart, A.M.; Humphries A.R. *Dynamical Systems and Numerical Analysis*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 1998.

[73] Su, H.; Li, W.; Ding, X. Numerical dynamics of a nonstandard finite difference method for a class of delay differential equations. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 400, 25–34, 2013.

[74] Thomas, J.W. *Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods*; Springer: New York, NY, USA, 1995.

[75] Wang, Y. Dynamics of a nonstandard finite-difference scheme for delay differential equations with unimodal feedback. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 17(10), 3967–3978, 2012.

[76] Watson, G.N. *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, Second edition; Cambridge University Press: Cambridge, 1944.

[77] Wood, D.T.; Kojouharov, H.V.; Dimitrov, D.T. Universal approaches to approximate biological systems with nonstandard finite difference methods. *Mathematics and Computers in Simulation*, 133, 337–350, 2017.

[78] Wu, M.; He, Y.; She, J.-H. *Stability Analysis and Robust Control of Time-Delay Systems*; Science Press Beijing and Springer-Verlag: Heidelberg, 2010.

[79] Xu, J.; Geng, Y. Stability preserving NSFD scheme for a delayed viral infection model with cell-to-cell transmission and general nonlinear incidence. *Journal of Difference Equations and Applications*, 23, 893–916, 2017.

[80] Zhou, J.; Yang, Y. Global dynamics of a discrete viral infection model with time delay, virus-to-cell and cell-to-cell transmissions. *Journal of Difference Equations and Applications*, 23, 1853–1868, 2017.